

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Mathematics

ชื่อผู้เรียน: _____

หมู่เรียน: _____

ภาคเรียน/ปีการศึกษา: _____

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

บทที่ 4 อนุกรมและทฤษฎีอนุกรมฟูเรียร์	1
1. แนวคิดสำคัญของบท	1
2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน	1
3. คำสำคัญประจำบท	2
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	2
4.1 ตารางความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรม และการประเมิน	3
5. แผนผังเนื้อหาของบท	3
6. บทนำ	3
7. เนื้อหาหลัก	4
7.1 ความหมายของลำดับและอนุกรม	4
7.2 อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต	5
7.3 แนวคิดของการลู่เข้าและการลู่ออกของอนุกรม	8
7.4 ฟังก์ชันเป็นคาบและรูปคลื่นทางไฟฟ้า	10
7.5 แนวคิดพื้นฐานของอนุกรมฟูเรียร์	12
7.6 ออร์โทกอนัลลิตีของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์	13
7.7 สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์	15
7.8 อนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันคาบ	18
7.9 ฟังก์ชันคู่ ฟังก์ชันคี่ และการลดรูปอนุกรมฟูเรียร์	19
7.10 สเปกตรัมของสัญญาณและฮาร์โมนิก	25
7.11 ความหมายทางกายภาพขององค์ประกอบความถี่ในสัญญาณไฟฟ้า	28
7.12 การลู่เข้าของอนุกรมฟูเรียร์ เงื่อนไขดิริชเลต์ และปรากฏการณ์กิบส์	29
7.13 ตัวอย่างโจทย์และการคำนวณแบบเป็นขั้นตอน	31
7.14 สรุปขั้นตอนการแก้ปัญหอนุกรมฟูเรียร์	35
8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย	36
8.1 พจน์ของอนุกรมเข้าใกล้ศูนย์จึงสรุปว่าอนุกรมลู่เข้า	36
8.2 ค่า a_0 คือค่าเฉลี่ยของสัญญาณ	36

8.3	เลือกช่วงอินทิเกรตไม่ครบหนึ่งคาบ	36
8.4	ฟังก์ชันมีพื้นที่บวกและลบเท่ากันจึงเป็นฟังก์ชันคี่	36
8.5	รูปคลื่นสี่เหลี่ยมมีเฉพาะฮาร์โมนิกคี่ทุกกรณี	36
8.6	ฟังก์ชันคู่หมายถึงมีเฉพาะฮาร์โมนิกลำดับคู่	37
8.7	เพิ่มจำนวนพจน์แล้วปรากฏการณ์กับสัตต้องหายไป	37
8.8	สเปกตรัมขนาดเพียงอย่างเดียวกำหนดรูปคลื่นได้เสมอ	37
8.9	ค่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวต้องเป็นบวก	37
8.10	จำนวนพจน์มากขึ้นย่อมเหมาะสมที่สุดในทุกงาน	37
9.	การประยุกต์ใช้ในงานจริง	37
9.1	การวิเคราะห์แรงดันและกระแสที่ไม่เป็นไซน์	37
9.2	อิเล็กทรอนิกส์กำลังและ PWM	37
9.3	ระบบสื่อสาร	38
9.4	ระบบควบคุมและการกระตุ้นเป็นคาบ	38
9.5	เครื่องมือวัดและการตรวจสอบสภาพ	38
9.6	คุณภาพกำลังไฟฟ้า	38
9.7	กรณีศึกษาเชิงแนวคิด: อินเวอร์เตอร์รูปคลื่นสี่เหลี่ยม	38
9.8	กิจกรรมวิเคราะห์รูปคลื่นสำหรับชั้นเรียน	38
10.	สรุปท้ายบท	39
11.	คำถามทบทวน	40
12.	แบบฝึกหัดท้ายบท	40
12.1	ระดับพื้นฐาน	40
12.2	ระดับวิเคราะห์	42
12.3	ระดับประยุกต์ใช้	43
12.4	แนวคำตอบและเฉลยสำหรับผู้สอน	44
13.	ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอนและแนวทางประเมินผล	53
13.1	แผนการสอนที่แนะนำ	53
13.2	จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา	53
13.3	วิธีช่วยผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน	54
13.4	แนวทางประเมินระหว่างเรียน	54

13.5	รูปกรวยสำหรับโจทย์หาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์ 10 คะแนน	54
13.6	เกณฑ์ตรวจหลักฐานการเรียนรู้	54
14.	สื่อ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และเอกสารอ้างอิง	55
14.1	สื่อแนะนำสำหรับผู้เรียน	55
14.2	แนวทางใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ	55
14.3	เอกสารอ้างอิง	56
ภาคผนวก ก	สรุปสูตรสำคัญ	57
ก.1	อนุกรมเลขคณิต	57
ก.2	อนุกรมเรขาคณิต	57
ก.3	ความถี่ของฟังก์ชันเป็นคาบ	58
ก.4	อนุกรมฟูเรียร์คาบ T	58
ก.5	สมมาตร	58
ก.6	ขนาดและเฟส	58
ก.7	รูปเชิงซ้อน	59
ก.8	พาร์เซวาล	59
ภาคผนวก ข	แบบตรวจสอบก่อนส่งงานของนักศึกษา	59

บทที่ 4 อนุกรมและทฤษฎีอนุกรมฟูรีเยร์

ชื่อภาษาอังกฤษ: Series and Fourier Series Theory

รายวิชา: คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)

รหัสวิชา: 5571102

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับผู้เรียน: นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. แนวคิดสำคัญของบท

สัญญาณไฟฟ้าที่พบในงานจริงมักจะมีรูปเป็นไซน์สมบูรณ์เสมอไป แรงดันจากวงจรสวิตซ์ ซึ่ง สัญญาณพัลส์จากระบบดิจิทัล กระแสของโหลดไม่เชิงเส้น และสัญญาณควบคุมแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ล้วนเป็นรูปคลื่นที่มีรายละเอียดมากกว่า สัญญาณไซน์เพียงความถี่เดียว การวิเคราะห์รูปคลื่นเหล่านี้โดยพิจารณาเฉพาะค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจทำให้มองไม่เห็น องค์ประกอบความถี่ที่ซ่อนอยู่

แนวคิดของ **อนุกรมฟูรีเยร์ (Fourier series)** ช่วยให้สามารถแทนฟังก์ชันเป็นคาบด้วยผลรวมขององค์ประกอบคงที่ สัญญาณโคไซน์ และสัญญาณไซน์ที่มีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐาน แต่ละองค์ประกอบมีขนาดและเฟสเฉพาะ ตัว จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการมองสัญญาณใน **โดเมนเวลา (time domain)** กับการมองสัญญาณใน **โดเมนความถี่ (frequency domain)**

ก่อนเข้าสู่อนุกรมฟูรีเยร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจลำดับ อนุกรม ผลบวกย่อย และการลู่เข้า เพราะอนุกรมฟูรีเยร์เป็นผลรวมอนันต์ชนิดหนึ่ง ความเข้าใจเรื่องการลู่เข้าทำให้สามารถตีความได้ว่า เมื่อเพิ่มจำนวนพจน์ฮาร์มอนิก รูปคลื่นประมาณจะเข้าใกล้รูปคลื่นต้นฉบับในความหมายใด และเหตุใดบริเวณจุดไม่ต่อเนื่องจึงยังเกิดการสั่นหรือการพุ่งเกินแม้เพิ่มจำนวนพจน์มากขึ้น

บทนี้จึงมุ่งสร้างฐานความรู้สำหรับบทที่ 5 ซึ่งจะนำอนุกรมฟูรีเยร์ไปวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า ค่าประสิทธิภาพ กำลังไฟฟ้า ฮาร์มอนิก และคุณภาพกำลังไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ

2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะต่อไปนี้

1. พิกัดคณิตพื้นฐาน การจัดรูปสมการ และการใช้สัญลักษณ์ผลรวม $\sum$
2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ $\sin \theta$ และ $\cos \theta$ รวมทั้งคาบ แอมพลิจูด และมุมเฟส
3. การอินทิเกรตฟังก์ชันพื้นฐานและการอินทิเกรตแบบจำกัดเขต
4. สูตรอินทิเกรตโดยส่วนและเอกลักษณ์ตรีโกณมิติพื้นฐาน
5. แนวคิดของฟังก์ชัน กราฟ ความต่อเนื่อง และจุดไม่ต่อเนื่อง

6. ความหมายของความถี่ f คาบ T และความถี่เชิงมุม $\omega = 2\pi f$

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงดัน กระแส และรูปคลื่นทางไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะก่อนเริ่มบท: ผู้สอนควรทบทวนอินทิกรัลของ $\sin(n\omega t)$ และ $\cos(n\omega t)$ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี่ประมาณ 15--20 นาที เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมต่อการหาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์

3. คำสำคัญประจำบท

คำศัพท์ภาษาไทย	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ	ความหมายโดยย่อ
ลำดับ	Sequence	รายการของจำนวนหรือพจน์ที่จัดเรียงตามดัชนี
พจน์ทั่วไป	General term	สูตรที่ใช้ระบุสมาชิกตำแหน่งที่ n ของลำดับ
อนุกรม	Series	ผลบวกของพจน์ในลำดับ
ผลบวกย่อย	Partial sum	ผลบวกของพจน์จำนวนจำกัดตั้งแต่พจน์แรกถึงพจน์ที่ N
การลู่เข้า	Convergence	ภาวะที่ผลบวกย่อยเข้าใกล้ค่าจำกัดเมื่อจำนวนพจน์เพิ่มขึ้น
การลู่ออก	Divergence	ภาวะที่ผลบวกย่อยไม่เข้าใกล้ค่าจำกัด
ฟังก์ชันเป็นคาบ	Periodic function	ฟังก์ชันที่มีค่าเกิดซ้ำหลังเวลาหรือระยะคาบหนึ่ง
คาบมูลฐาน	Fundamental period	คาบบวกที่น้อยที่สุดของฟังก์ชันเป็นคาบ
ความถี่มูลฐาน	Fundamental frequency	ความถี่ต่ำสุดของสัญญาณเป็นคาบ มีค่า $f_0 = 1/T$
ฮาร์มอนิก	Harmonic	องค์ประกอบไซน์หรือโคไซน์ที่มีความถี่เป็น n เท่าของความถี่มูลฐาน
ออร์โธกอนัลลิตี	Orthogonality	สมบัติที่ผลคูณภายในของฟังก์ชันฐานต่างลำดับมีค่าเป็นศูนย์
สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์	Fourier coefficient	ค่าที่ระบุขนาดขององค์ประกอบฐานแต่ละความถี่
สเปกตรัมเส้น	Line spectrum	การแสดงความหนาหรือเฟสขององค์ประกอบที่มีความถี่ไม่ต่อเนื่อง
ฟังก์ชันคู่	Even function	ฟังก์ชันที่มีสมบัติ $f(-t) = f(t)$
ฟังก์ชันคี่	Odd function	ฟังก์ชันที่มีสมบัติ $f(-t) = -f(t)$
การสังเคราะห์ฟูเรียร์	Fourier synthesis	การรวมองค์ประกอบฮาร์มอนิกเพื่อสร้างรูปคลื่นขึ้นใหม่
ปรากฏการณ์กิบส์	Gibbs phenomenon	การพุ่งเกินและการสั่นใกล้จุดไม่ต่อเนื่องของผลรวมฟูเรียร์แบบตัดทอน

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถ...

1. **อธิบาย** ความหมายของลำดับ อนุกรม ผลบวกย่อย การลู่เข้า และการลู่ออกได้อย่างถูกต้อง
2. **คำนวณ** พจน์ทั่วไปและผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตในกรณีที่กำหนดได้
3. **วิเคราะห์** คาบ ความถี่มูลฐาน และความถี่ฮาร์มอนิกของรูปคลื่นไฟฟ้าเป็นคาบได้

4. **คำนวณ** สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์ตรีโกณมิติของฟังก์ชันเป็นคาบพื้นฐานโดยแสดงขั้นตอนอย่างเป็นระบบได้
5. **จำแนกและใช้** สมบัติของฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่เพื่อลดรูปการคำนวณอนุกรมฟูเรียร์ได้
6. **ตีความ** สเปกตรัมเส้น ฮาร์มอนิก และความหมายทางกายภาพขององค์ประกอบความถี่ในสัญญาณไฟฟ้าได้

4.1 ตารางความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรม และการประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำ บท	เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน	หลักฐานการเรียนรู้
CLO1 อธิบายลำดับ อนุกรม และการลู่อู่เข้า	7.1--7.3	วิเคราะห์ผลบวกย่อยจากตาราง และกราฟ	คำถามสั้นและแบบ ฝึกหัดพื้นฐาน	ใบงานนิยามและกราฟผลบวก ย่อย
CLO2 คำนวณอนุกรม เลขคณิตและเรขาคณิต	7.2--7.3	คำนวณร่วมกันและตรวจคำตอบ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน	แบบฝึกหัดคำนวณ	วิธีทำที่แสดงพจน์ทั่วไปและผล บวก
CLO3 วิเคราะห์คาบและ ฮาร์มอนิก	7.4, 7.10	อ่านกราฟรูปคลื่นและสร้าง ตารางความถี่ฮาร์มอนิก	แบบทดสอบระหว่าง เรียน	ตาราง $T, f_0, \omega_0, n f_0$
CLO4 คำนวณ สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์	7.5--7.8, 7.13	แก้โจทย์แบบมีโครงขั้นตอน	แบบฝึกหัดวิเคราะห์และ ข้อสอบคำนวณ	สมการอินทิกรัลและคำตอบ สัมประสิทธิ์
CLO5 ใช้สมบัติฟังก์ชันคู่ และคี่	7.9	จำแนกกราฟและลดรูปอินทิกรัล	ใบงานวิเคราะห์สมมาตร	ตารางการตัดสัมประสิทธิ์ที่เป็น ศูนย์
CLO6 ตีความสเปกตรัม และความหมายทาง กายภาพ	7.10--7.12, 9	วิเคราะห์กรณีรูปคลื่นไฟฟ้าและ อภิปราย	งานกลุ่มและคำถาม ปลายเปิด	แผนภาพสเปกตรัมพร้อมคำ อธิบาย

5. แผนผังเนื้อหาของบท

ลำดับการเรียนรู้ของบทนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ → อนุกรมและผลบวกย่อย → การลู่อู่เข้า → ฟังก์ชันเป็นคาบ → ฐานไซน์--โคไซน์และออร์โทกอนัลลิตี
→ สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์ → สมมาตรคู่--คี่ → ฮาร์มอนิกและสเปกตรัม → การสังเคราะห์รูปคลื่น → การตีความเชิง
วิศวกรรมไฟฟ้า

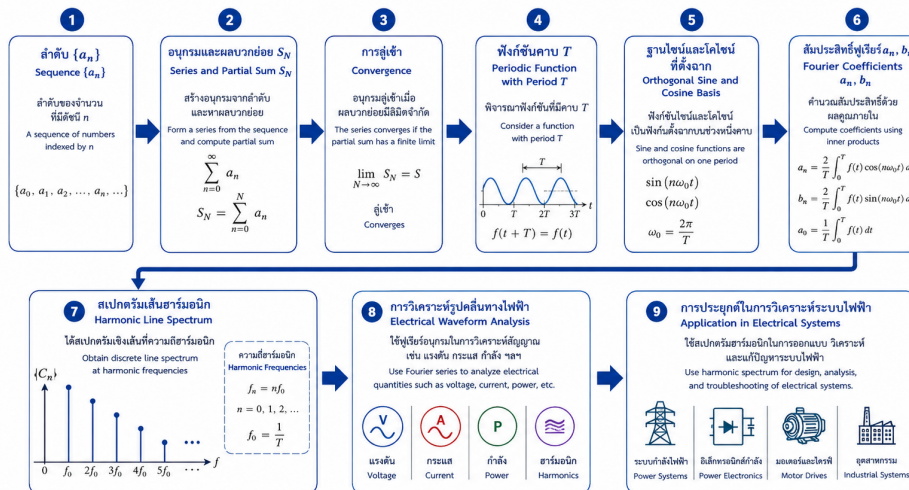
6. บทนำ

ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับอุดมคติ แรงดันและกระแสอาจอธิบายด้วยฟังก์ชันไซน์เพียงความถี่เดียว อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์
จริงจำนวนมากทำงานด้วยการเปิด-ปิดสวิตช์ การเรียงกระแส หรือการควบคุมด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ จึงทำให้รูปคลื่น
เบี่ยงเบนจากไซน์ ตัวอย่างเช่น แรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์แบบพัลส์ กระแสอินพุตของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่ง และ
สัญญาณนาฬิกาดิจิทัล ล้วนมีขอบขึ้น จุดไม่ต่อเนื่อง หรือช่วงค่าคงที่

การพิจารณารูปคลื่นเฉพาะในโดเมนเวลาช่วยให้ทราบว่าแรงดันหรือกระแสเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามเวลา แต่ยังไม่
ตอบโดยตรงว่ารูปคลื่นนั้นประกอบด้วยความถี่ใดบ้าง อนุกรมฟูเรียร์ให้วิธีแยกรูปคลื่นเป็นผลรวมขององค์ประกอบที่เป็นไซน์
และโคไซน์ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบสามารถนำไปวิเคราะห์ผ่านวงจรหรือระบบเชิงเส้นได้ง่ายกว่า จากนั้นจึงรวมผลตอบสนอง
กลับด้วยหลักการซ้อนทับ

เส้นทางการเรียนรู้: จากลำดับและอนุกรม สู่วิเคราะห์ฟูรีเยร์

Learning Progression: From Sequence and Series to Fourier Analysis



รูปที่ 1: แผนผังความเชื่อมโยงจากอนุกรมสู่การวิเคราะห์สเปกตรัม

แนวคิดนี้มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์สัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์กำลัง คุณภาพกำลังไฟฟ้า และการประมวลผลสัญญาณ รายวิชานี้วางบทที่ 4 เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนขยายสู่การประยุกต์วิเคราะห์รูปคลื่นและฮาร์มอนิกอย่างละเอียดในบทที่ 5

MIT OpenCourseWare อธิบายอนุกรมฟูรีเยร์ในฐานะการแทนฟังก์ชันเป็นคาบด้วยองค์ประกอบไซน์และโคไซน์ที่สัมพันธ์กันทางฮาร์มอนิก ส่วนเอกสารด้านสัญญาณและระบบของ Stanford และ Rice University เชื่อมโยงสัมประสิทธิ์ฟูรีเยร์กับการมองสัญญาณในโดเมนความถี่ การตีความเช่นนี้สอดคล้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาทั้งรูปร่างคลื่นและองค์ประกอบความถี่ (MIT OpenCourseWare, 2011; Osgood, 2007; Johnson, 2016)

7. เนื้อหาหลัก

7.1 ความหมายของลำดับและอนุกรม

7.1.1 ลำดับ

ลำดับ (sequence) คือฟังก์ชันที่กำหนดค่าตามดัชนีจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มไม่ลบ โดยมักเขียนเป็น

$$\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \dots$$

หรือหากเริ่มที่ดัชนีศูนย์ เขียนเป็น

$$\{a_n\}_{n=0}^{\infty} = a_0, a_1, a_2, \dots$$

ตัวแปร n เป็นดัชนี ไม่มีหน่วย ส่วน a_n อาจมีหน่วยตามปริมาณที่แทน เช่น โวลต์ แอมแปร์ หรือวัตต์

พจน์ทั่วไป (general term) คือสมการที่ใช้คำนวณพจน์ตำแหน่งใด ๆ เช่น

$$a_n = 2n + 1$$

ทำให้ได้ลำดับ 3, 5, 7, 9, ...

ในงานวิศวกรรม ลำดับอาจเกิดจากค่าตัวอย่างของสัญญาณตามเวลา ค่าฮาร์มอนิกลำดับที่ n หรือค่าประมาณที่ได้จากการคำนวณซ้ำ ดังนั้นดัชนี n มิได้หมายถึงเวลาเสมอไป แต่เป็นตัวระบุตำแหน่งของข้อมูลหรือองค์ประกอบ

7.1.2 อนุกรม

อนุกรม (series) คือผลบวกของพจน์ในลำดับ เช่น

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

เครื่องหมาย ∞ มิได้หมายความว่าสามารถบวกครบทุกพจน์จริง แต่เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผลบวกเมื่อเพิ่มจำนวนพจน์มากขึ้น แนวคิดสำคัญจึงอยู่ที่ **ผลบวกย่อย (partial sum)**

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n$$

โดย S_N เป็นผลบวกของ N พจน์แรก หาก S_N เข้าใกล้ค่าคงที่ S เมื่อ N เพิ่มโดยไม่สิ้นสุด จะกล่าวว่าอนุกรมลู่เข้าสู่ S

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$$

หน่วย: ถ้า a_n มีหน่วยโวลต์ ผลบวกย่อย S_N ก็มีหน่วยโวลต์ แต่สำหรับอนุกรมฟูเรียร์แต่ละพจน์เป็นค่าฟังก์ชัน ณ เวลาเดียวกัน จึงรวมกันเพื่อให้ได้หน่วยเดียวกับสัญญาณต้นฉบับ

7.2 อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

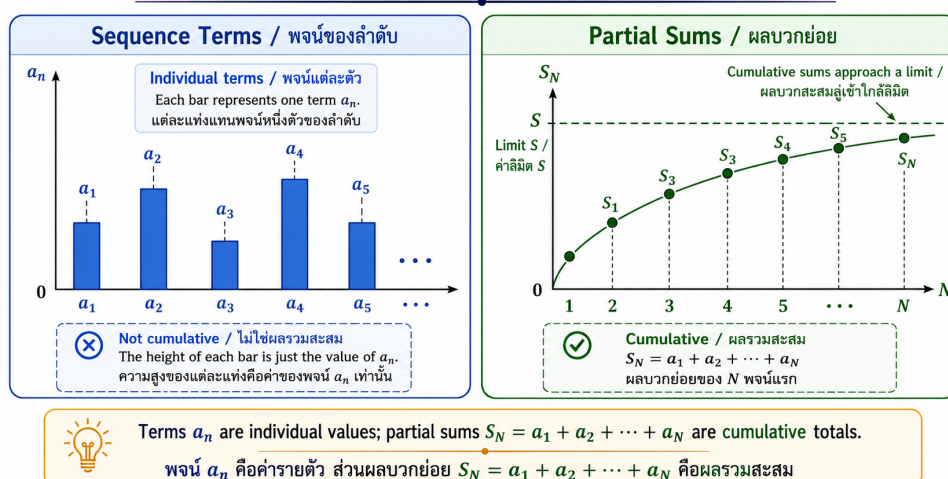
7.2.1 ลำดับและอนุกรมเลขคณิต

ลำดับเลขคณิตมีผลต่างร่วม d คงที่

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

ผลบวก N พจน์แรกคือ

Sequence vs Partial Sums / ลำดับเทียบกับผลบวกย่อย



รูปที่ 2: ความแตกต่างระหว่างลำดับ อนุกรม และผลบวกย่อย

$$S_N = \frac{N}{2} [2a_1 + (N - 1)d]$$

หรือ

$$S_N = \frac{N}{2} (a_1 + a_N)$$

ที่มาโดยย่อ: เขียนผลบวกไปข้างหน้าและย้อนกลับ แล้วบวกสมการเป็นคู่ แต่ละคู่มีค่า $a_1 + a_N$ เท่ากันจำนวน N คู่ จากนั้นหารสอง

เงื่อนไขการใช้: ต้องเป็นลำดับที่ผลต่างระหว่างพจน์ติดกันคงที่

ข้อจำกัด: อนุกรมเลขคณิตอนันต์ที่พจน์ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดโดยทั่วไปไม่ลู่เข้า เพราะพจน์ a_n ไม่เข้าใกล้ศูนย์หรือผลบวกย่อยเติบโตโดยไม่มีขอบเขต

7.2.2 ลำดับและอนุกรมเรขาคณิต

ลำดับเรขาคณิตมีอัตราส่วนร่วม r คงที่

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

ผลบวก N พจน์แรก เมื่อ $r \neq 1$ คือ

$$S_N = a_1 \frac{1 - r^N}{1 - r}$$

หากเริ่มลำดับที่ $n = 0$ ด้วยพจน์ a_0 จะเขียนได้ว่า

$$\sum_{n=0}^N a_0 r^n = a_0 \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r}$$

สำหรับอนุกรมอนันต์ หาก $|r| < 1$ จะมี $r^N \rightarrow 0$ และได้

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1} = \frac{a_1}{1 - r}$$

ความหมายทางวิศวกรรม: รูปแบบเรขาคณิตเกิดในกระบวนการที่ลดลงด้วยสัดส่วนคงที่ เช่น ค่าประมาณจากการสะท้อนซ้ำ การลดทอนต่อช่วง หรือความคลาดเคลื่อนของวิธีคำนวณซ้ำบางชนิด

ตัวอย่างที่ 1: ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ลำดับ 5, 8, 11, 14, ... จงหาพจน์ที่ 20 และผลบวก 20 พจน์แรก

1. วิเคราะห์โจทย์

เป็นลำดับเลขคณิต มี $a_1 = 5, d = 3, N = 20$

2. หาพจน์ที่ 20

$$a_{20} = a_1 + (20 - 1)d = 5 + 19(3) = 62$$

3. หาผลบวก

$$S_{20} = \frac{20}{2}(5 + 62) = 10(67) = 670$$

4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ค่าเฉลี่ยของพจน์แรกและพจน์สุดท้ายคือ 33.5 เมื่อคูณ 20 ได้ 670 สอดคล้องกัน

คำตอบ: $a_{20} = 62$ และ $S_{20} = 670$

ตัวอย่างที่ 2: อนุกรมเรขาคณิตของค่าที่ลดลง

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณหนึ่งมีขนาด 10, 5, 2.5, 1.25, ... จงหาผลรวมความคลาดเคลื่อนตามแบบจำลองอนุกรมอนันต์

1. กำหนดตัวแปร

$$a_1 = 10 \text{ และ } r = 0.5$$

2. ตรวจสอบการลู่เข้า

$$|r| = 0.5 < 1$$

จึงลู่เข้า

3. คำนวณผลบวก

$$S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{10}{1-0.5} = 20$$

4. แปลความหมาย

แม้มีจำนวนพจน์ไม่สิ้นสุด แต่ผลรวมมีค่าจำกัดเท่ากับ 20 หน่วย เพราะแต่ละพจน์ลดลงอย่างรวดเร็ว

7.3 แนวคิดของการลู่เข้าและการลู่ออกของอนุกรม

7.3.1 เงื่อนไขจำเป็นเบื้องต้น

ถ้าอนุกรม $\sum a_n$ ลู่เข้า จำเป็นต้องมี

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

แต่เงื่อนไขนี้ ยังไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น อนุกรมฮาร์มอนิก

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

มีพจน์ $1/n \rightarrow 0$ แต่ผลบวกย่อยยังเพิ่มขึ้นโดยไม่เข้าใกล้ค่าจำกัด จึงลู่ออก

ข้อสังเกตนี้สำคัญมาก เพราะผู้เรียนมักสรุปผิดว่า “พจน์เข้าใกล้ศูนย์จึงอนุกรมลู่เข้า” ความจริงคือ ถ้าพจน์ไม่เข้าใกล้ศูนย์ยืนยันได้ว่าอนุกรมลู่ออก แต่ถ้าพจน์เข้าใกล้ศูนย์ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

7.3.2 การลู่เข้าของอนุกรมเรขาคณิต

จาก

$$S_N = a_1 \frac{1-r^N}{1-r}$$

พฤติกรรมขึ้นกับ r

- ถ้า $|r| < 1$ แล้ว $r^N \rightarrow 0$ อนุกรมลู่เข้า
- ถ้า $r = 1$ ผลบวกเพิ่มเป็น Na_1 จึงลู่ออกเมื่อ $a_1 \neq 0$
- ถ้า $r = -1$ ผลบวกสลับไปมาและไม่เข้าใกล้ค่าหนึ่ง
- ถ้า $|r| > 1$ ขนาดพจน์เพิ่มขึ้นและอนุกรมลู่ออก

7.3.3 ความหมายของการลู่เข้าสำหรับอนุกรมฟังก์ชัน

สำหรับอนุกรมของฟังก์ชัน เช่น อนุกรมฟูรีเยร์ เราสนใจว่า

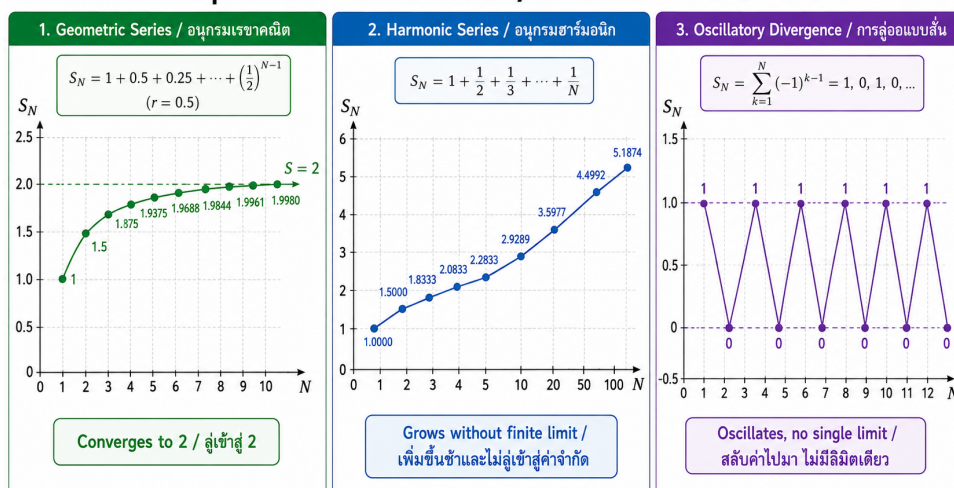
$$S_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

เข้าใกล้ $f(t)$ อย่างไรเมื่อ N เพิ่มขึ้น การลู่เข้าอาจพิจารณาได้หลายแบบ เช่น

1. การลู่เข้าทีละจุด (pointwise convergence): สำหรับแต่ละค่า t ผลบวกย่อยเข้าใกล้ค่าหนึ่ง
2. การลู่เข้าแบบสม่ำเสมอ (uniform convergence): ค่าคลาดเคลื่อนสูงสุดตลอดช่วงเข้าใกล้ศูนย์
3. การลู่เข้าในความหมายกำลังสองเฉลี่ย (mean-square convergence): ค่าเฉลี่ยของกำลังสองความคลาดเคลื่อนเข้าใกล้ศูนย์

ในบทนี้เน้นการตีความเชิงวิศวกรรมว่า การเพิ่มจำนวนฮาร์มอนิกทำให้รูปคลื่นประมาณใกล้เคียงต้นฉบับมากขึ้นโดยรวม แต่ที่จุดกระโดดอาจไม่ลู่เข้าหาค่าด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยตรง และอาจเกิดการพุ่งเกินบริเวณใกล้จุดนั้น

Comparison of Partial Sums / การเปรียบเทียบผลบวกย่อย



รูปที่ 3: การลู่เข้าของผลบวกย่อยและตัวอย่างการลู่ออก

7.4 ฟังก์ชันเป็นคาบและรูปคลื่นทางไฟฟ้า

7.4.1 นิยามของฟังก์ชันเป็นคาบ

ฟังก์ชัน $f(t)$ เป็นฟังก์ชันเป็นคาบ หากมีจำนวนบวก T ที่ทำให้

$$f(t + T) = f(t)$$

สำหรับทุกค่า t ที่อยู่ในโดเมน ค่าบวกที่น้อยที่สุดซึ่งทำให้สมการเป็นจริงเรียกว่า **คาบมูลฐาน** (fundamental period)

ความถี่มูลฐานคือ

$$f_0 = \frac{1}{T}$$

และความถี่เชิงมุมมูลฐานคือ

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T}$$

หน่วย:

- T มีหน่วยวินาที (s)
- f_0 มีหน่วยเฮิร์ตซ์ (Hz)
- ω_0 มีหน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/s)

7.4.2 ตัวอย่างรูปคลื่นเป็นคาบ

รูปคลื่นเป็นคาบที่พบบ่อย ได้แก่

- รูปคลื่นไซน์และโคไซน์
- รูปคลื่นสี่เหลี่ยม
- รูปคลื่นสามเหลี่ยม
- รูปคลื่นฟันเลื่อย
- ขบวนพัลส์
- รูปคลื่นแรงดันหรือกระแสหลังการเรียงกระแส
- รูปคลื่น PWM ที่มีรูปแบบซ้ำอย่างคงที่

รูปคลื่นบางชนิดมีคาบจากการรวมหลายสัญญาณ หากอัตราส่วนความถี่ขององค์ประกอบเป็นจำนวนตรรกยะ สัญญาณรวมจะมีคาบร่วม แต่ถ้าอัตราส่วนความถี่เป็นจำนวนอตรรกยะ สัญญาณรวมโดยทั่วไปจะไม่เป็นคาบอย่างแท้จริง

7.4.3 ฮาร์โมนิกของฟังก์ชันเป็นคาบ

เมื่อสัญญาณมีคาบ T ความถี่ที่ปรากฏในอนุกรมฟูเรียร์จะอยู่ที่

$$f_n = n f_0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

หรือในรูปความถี่เชิงมุม

$$\omega_n = n \omega_0$$

องค์ประกอบที่ $n = 1$ เรียกว่า **ฮาร์โมนิกมูลฐาน** ส่วน $n = 2, 3, \dots$ เรียกว่า **ฮาร์โมนิกลำดับที่ 2, 3, ...** องค์ประกอบคงที่หรือค่าเฉลี่ยมักเรียกว่าองค์ประกอบ DC และอยู่ที่ความถี่ศูนย์

ตัวอย่างที่ 3: การหาความถี่มูลฐานและฮาร์โมนิก

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

รูปคลื่นแรงดันหนึ่งมีคาบ $T = 20$ ms จงหา f_0 , ω_0 และความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่ 3 และ 5

1. แปลงหน่วย

$$T = 20 \times 10^{-3} = 0.020 \text{ s}$$

2. ความถี่มูลฐาน

$$f_0 = \frac{1}{0.020} = 50 \text{ Hz}$$

3. ความถี่เชิงมุมมูลฐาน

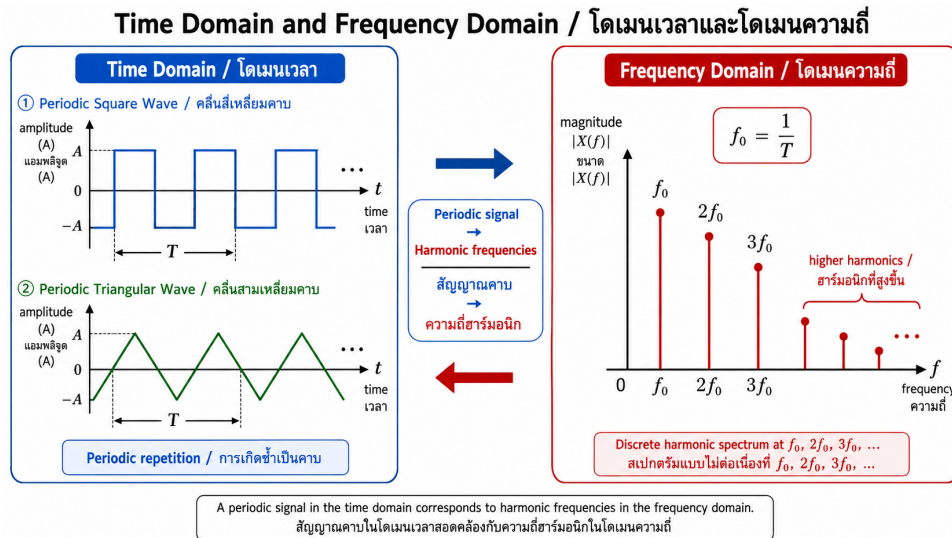
$$\omega_0 = 2\pi(50) = 100\pi \approx 314.16 \text{ rad/s}$$

4. ฮาร์โมนิก

$$f_3 = 3f_0 = 150 \text{ Hz}$$

$$f_5 = 5f_0 = 250 \text{ Hz}$$

การแปลความหมาย: หากรูปคลื่นนี้มีฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 และ 5 องค์ประกอบดังกล่าวจะปรากฏที่ 150 Hz และ 250 Hz ตามลำดับ ไม่ใช่ความถี่สุ่มใด ๆ



รูปที่ 4: รูปคลื่นเป็นคาบและความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี่

7.5 แนวคิดพื้นฐานของอนุกรมฟูเรียร์

7.5.1 การแทนรูปคลื่นด้วยผลรวมของไซน์และโคไซน์

อนุกรมฟูเรียร์ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า ฟังก์ชันเป็นคาบที่มีความเหมาะสมทางคณิตศาสตร์สามารถแทนหรือประมาณด้วยผลรวมของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ที่มีความถี่สัมพันธ์กันเป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐานได้

สำหรับฟังก์ชันจริง $f(t)$ ที่มีคาบ T รูปมาตรฐานของอนุกรมฟูเรียร์ตรีโกณมิติคือ

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

โดย

- $a_0/2$ คือองค์ประกอบค่าเฉลี่ยหรือ DC
- a_n คือสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบโคไซน์ลำดับที่ n
- b_n คือสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบไซน์ลำดับที่ n
- $n\omega_0$ คือความถี่เชิงมุมของฮาร์มอนิกลำดับที่ n

• $n = 1, 2, 3, \dots$

สัมประสิทธิ์ทุกตัวมีหน่วยเดียวกับ $f(t)$ เช่น ถ้า $f(t)$ เป็นแรงดัน สัมประสิทธิ์มีหน่วยโวลต์

อนุกรมฟูเรียร์มีได้กล่าวว่ารูปคลื่นไม่เป็นไซน์ "กลายเป็น" ไซน์ แต่กล่าวว่าเราสามารถสร้างรูปคลื่นนั้นขึ้นจากการซ้อนทับของประกอบไซน์และโคไซน์จำนวนมาก เมื่อรวมองค์ประกอบอย่างเหมาะสม รูปคลื่นผลรวมจะเข้าใกล้รูปคลื่นต้นฉบับ

7.5.2 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

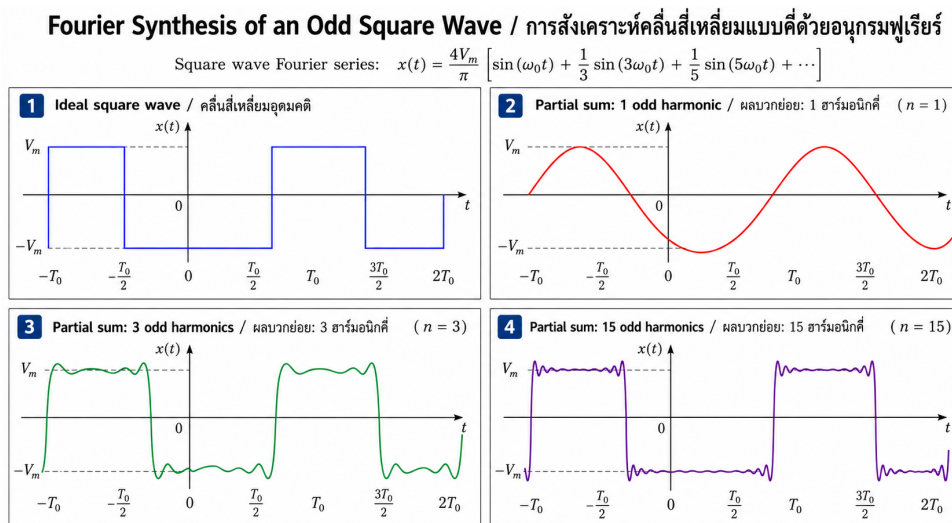
กระบวนการฟูเรียร์ประกอบด้วยสองมุมมอง

1. การวิเคราะห์ฟูเรียร์ (Fourier analysis): เริ่มจาก $f(t)$ แล้วหาค่า a_0, a_n, b_n
2. การสังเคราะห์ฟูเรียร์ (Fourier synthesis): นำสัมประสิทธิ์ที่ได้มารวมเป็นผลบวกเพื่อสร้าง $f(t)$ หรือค่าประมาณ $S_N(t)$

หากใช้จำนวนฮาร์มอนิกจำกัด N จะได้ผลรวมแบบตัดทอน

$$S_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

ในงานจริง เราไม่สามารถรวมพจน์อนันต์ จึงเลือกจำนวนพจน์ตามความแม่นยำที่ต้องการ แบนด์วิดท์ของระบบ และข้อจำกัดในการคำนวณ



รูปที่ 5: การสังเคราะห์รูปคลื่นสี่เหลี่ยมจากฮาร์มอนิก

7.6 ออร์โทกอนัลลิตีของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์

7.6.1 แนวคิดผลคูณภายใน

เหตุผลที่สามารถแยกสัมประสิทธิ์ของฮาร์โมนิกแต่ละลำดับได้ คือ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ที่มีความถี่ฮาร์โมนิกต่างกันมีสมบัติ **ออร์โทกอนัล (orthogonal)** บนช่วงหนึ่งคาบ เปรียบได้กับเวกเตอร์ตั้งฉากกันในเรขาคณิต

กำหนดผลคูณภายในของฟังก์ชันสองฟังก์ชันบนช่วงหนึ่งคาบเป็น

$$\langle f, g \rangle = \int_{t_0}^{t_0+T} f(t)g(t) dt$$

ฟังก์ชัน f และ g ออร์โทกอนัลกันเมื่อ

$$\langle f, g \rangle = 0$$

7.6.2 ความสัมพันธ์ออร์โทกอนัลที่สำคัญ

สำหรับจำนวนเต็มบวก m และ n

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(m\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{T}{2}, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin(m\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{T}{2}, & m = n \end{cases}$$

และ

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin(m\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

นอกจากนี้

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \sin(n\omega_0 t) dt = 0$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

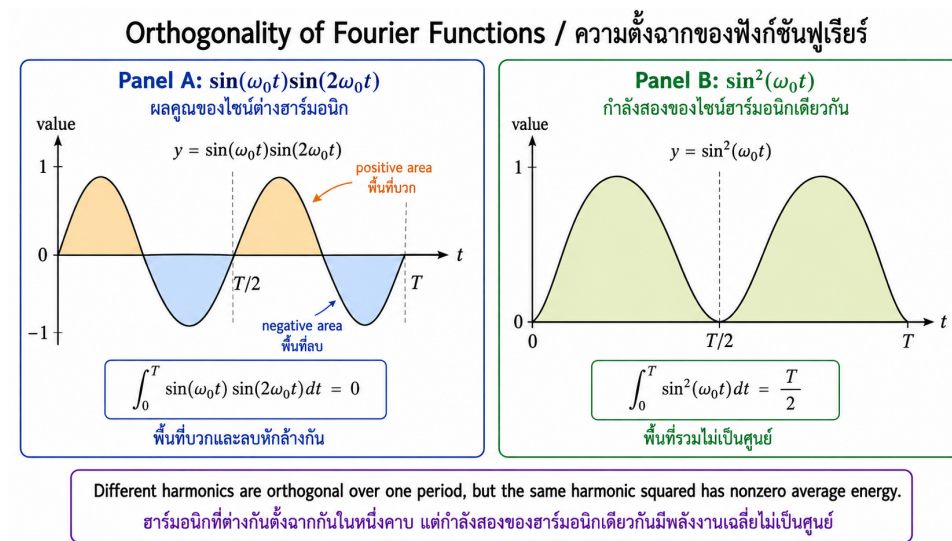
ที่มา: ใช้เอกลักษณ์ผลคูณเป็นผลบวก เช่น

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

เมื่ออินทิเกรตตลอดจำนวนรอบเต็ม พื้นที่บวกและลบของไซน์หรือโคไซน์หักล้างกัน ยกเว้นกรณีความถี่เดียวกันซึ่งพจน์ $\cos(A - B)$ กลายเป็น 1

7.6.3 ความหมายต่อการหาสัมประสิทธิ์

หากคุณสมการอนุกรมฟูเรียร์ด้วย $\cos(m\omega_0 t)$ แล้วอินทิเกรตตลอดหนึ่งคาบ พจน์ที่มีความถี่ต่างจาก $m\omega_0$ จะหายไปทั้งหมด เหลือเฉพาะพจน์ a_m จึงสามารถแยกสัมประสิทธิ์แต่ละตัวได้ หลักการเดียวกันใช้กับ b_m



รูปที่ 6: ออโธกอนัลลิตีของไซน์และโคไซน์บนหนึ่งคาบ

7.7 สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์

7.7.1 สัมประสิทธิ์สำหรับคาบทั่วไป T

ให้ $f(t)$ มีคาบ T และ $\omega_0 = 2\pi/T$ สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์คือ

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad n \geq 1$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt, \quad n \geq 1$$

ช่วงอินทิเกรตสามารถเลือกช่วงใดก็ได้ที่ยาวเท่ากับหนึ่งคาบ เช่น $[0, T]$, $[-T/2, T/2]$ หรือ $[t_0, t_0 + T]$ แต่ต้องนิยามฟังก์ชันถูกต้องตลอดช่วงนั้น

7.7.2 ความหมายของ a_0

ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันหนึ่งคาบคือ

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

เปรียบเทียบกับนิยาม a_0 จะได้

$$f_{\text{avg}} = \frac{a_0}{2}$$

ดังนั้นต้องระวังว่า a_0 มิใช่ค่าเฉลี่ยโดยตรง แต่ค่าเฉลี่ยคือ $a_0/2$ ภายใต้รูปแบบอนุกรมที่ใช้ในบทนี้

7.7.3 ที่มาของสูตร a_n

เริ่มจาก

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

คูณทั้งสองข้างด้วย $\cos(m\omega_0 t)$ และอินทิเกรตตลอดหนึ่งคาบ

$$\begin{aligned} \int f(t) \cos(m\omega_0 t) dt &= \frac{a_0}{2} \int \cos(m\omega_0 t) dt \\ &+ \sum a_n \int \cos(n\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ &+ \sum b_n \int \sin(n\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

จากออร์ทोगอนัลลิตี พจน์ทั้งหมดเป็นศูนย์ยกเว้นกรณี $n = m$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt = a_m \frac{T}{2}$$

จึงได้

$$a_m = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt$$

วิธีเดียวกันให้สูตร b_m

7.7.4 สมมติฐานและข้อจำกัด

สูตรสัมประสิทธิ์ใช้ได้เมื่อฟังก์ชันสามารถอินทิเกรตได้บนหนึ่งคาบ ในงานวิศวกรรมมักใช้กับฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วงหรือมีจุดกระโดดจำนวนจำกัด หากรูปคลื่นมีอิมพัลส์หรือพฤติกรรมเชิงการแจกแจง ต้องใช้ทฤษฎีที่สูงขึ้นซึ่งอยู่นอกขอบเขตบทนี้

ตัวอย่างที่ 4: อนุกรมฟูเรียร์ของแรงดันคงที่

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ให้ $v(t) = V_0$ เป็นฟังก์ชันคงที่และกำหนดให้มีคาบ T จงหาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์

1. วิเคราะห์สมมาตรและค่าเฉลี่ย

สัญญาณมีค่าเท่ากันตลอดเวลา จึงควรมีเพียง DC

2. คำนวณ a_0

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T V_0 dt = \frac{2}{T} (V_0 T) = 2V_0$$

ดังนั้น

$$\frac{a_0}{2} = V_0$$

3. คำนวณ a_n

$$a_n = \frac{2V_0}{T} \int_0^T \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

4. คำนวณ b_n

$$b_n = \frac{2V_0}{T} \int_0^T \sin(n\omega_0 t) dt = 0$$

5. สรุป

$$v(t) = \frac{a_0}{2} = V_0$$

การตรวจสอบ: ไม่มีส่วนที่เปลี่ยนตามเวลา จึงไม่มีองค์ประกอบ AC หรือฮาร์มอนิก

7.8 อนุกรมฟูรีเยร์ของฟังก์ชันคาบ

7.8.1 รูปแบบคาบ $2L$

ในตำราคณิตศาสตร์มักกำหนดฟังก์ชันบนช่วง $[-L, L]$ และให้มีคาบ $2L$ ดังนั้น

$$T = 2L, \quad \omega_0 = \frac{\pi}{L}$$

อนุกรมฟูรีเยร์เป็น

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \left(\frac{n\pi t}{L} \right) + b_n \sin \left(\frac{n\pi t}{L} \right) \right]$$

สัมประสิทธิ์คือ

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \left(\frac{n\pi t}{L} \right) dt$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin \left(\frac{n\pi t}{L} \right) dt$$

รูปแบบนี้สมมูลกับสูตรคาบ T เพียงเปลี่ยนตัวแปร $T = 2L$

7.8.2 ฟังก์ชันนิยามเป็นช่วง

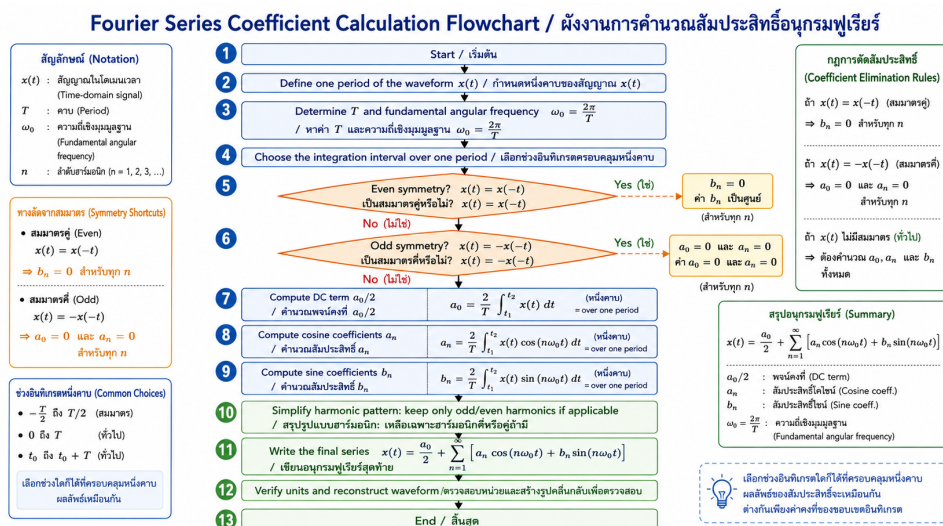
รูปคลื่นวิศวกรรมจำนวนมากนิยามเป็นช่วง เช่น

$$f(t) = \begin{cases} V_m, & 0 < t < T/2 \\ -V_m, & -T/2 < t < 0 \end{cases}$$

และทำซ้ำด้วยคาบ T การหาสัมประสิทธิ์ต้องแบ่งอินทิกรัลตามช่วงที่นิยามต่างกัน หรือใช้สมมาตรเพื่อลดจำนวนช่วง

7.8.3 ขั้นตอนทั่วไปในการหาสัมประสิทธิ์

1. ระบุคาบ T และหา ω_0
2. เลือกช่วงอินทิเกรตหนึ่งคาบที่ทำให้ฟังก์ชันเขียนง่าย
3. ตรวจสอบค่าเฉลี่ยและสมมาตร
4. เขียน a_0, a_n, b_n ก่อนแทนฟังก์ชัน
5. แบ่งอินทิกรัลตามช่วงที่ฟังก์ชันเปลี่ยนนิยาม
6. คำนวณและจัดรูปให้เห็นพฤติกรรมตาม n
7. ตรวจสอบว่าลำดับใดเป็นศูนย์ เช่น ฮาร์โมนิกคู่หรือฮาร์โมนิกคี่
8. เขียนอนุกรมและตรวจสอบหน่วย
9. ทดลองแทน $n = 1, 2, 3$ เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล



รูปที่ 7: กระบวนการหาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์อย่างเป็นระบบ

7.9 ฟังก์ชันคู่ ฟังก์ชันคี่ และการลดรูปอนุกรมฟูเรียร์

7.9.1 ฟังก์ชันคู่

ฟังก์ชัน $f(t)$ เป็นฟังก์ชันคู่เมื่อ

$$f(-t) = f(t)$$

กราฟสมมาตรกับแกนตั้ง ตัวอย่าง ได้แก่ $t^2, |t|, \cos t$

สมบัติของผลคูณคือ

- $\dot{c}_1 \times \dot{c}_2 = \dot{c}_1$
- $\dot{c}_1 \times \dot{c}_2 = \dot{c}_2$
- $\dot{c}_1 \times \dot{c}_2 = \dot{c}_1$

อินทิกรัลของฟังก์ชันคี่บนช่วงสมมาตรเป็นศูนย์

$$\int_{-L}^L g_{\text{odd}}(t) dt = 0$$

ถ้า $f(t)$ เป็นฟังก์ชันคี่ เนื่องจาก $\sin(n\pi t/L)$ เป็นฟังก์ชันคี่ ผลคูณ $f(t) \sin(n\pi t/L)$ เป็นคี่ จึงได้

$$b_n = 0$$

อนุกรมเหลือเฉพาะ DC และโคไซน์

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right)$$

และสามารถลดช่วงอินทิเกรตได้

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

7.9.2 ฟังก์ชันคี่

ฟังก์ชัน $f(t)$ เป็นฟังก์ชันคี่เมื่อ

$$f(-t) = -f(t)$$

กราฟมีสมมาตรแบบหมุน 180 องศารอบจุดกำเนิด ตัวอย่าง ได้แก่ $t, t^3, \sin t$

ถ้า $f(t)$ เป็นคี่ ค่าเฉลี่ยบนช่วงสมมาตรเป็นศูนย์ และผลคูณกับโคไซน์เป็นฟังก์ชันคี่ จึงได้

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

อนุกรมเหลือเฉพาะไซน์

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right)$$

โดย

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

7.9.3 ฟังก์ชันที่ไม่เป็นทั้งคู่และคี่

ฟังก์ชันทั่วไปอาจแยกเป็นส่วนคู่และส่วนคี่ได้

$$f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}$$

$$f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

และ

$$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$$

ส่วนคู่สร้างสัมประสิทธิ์โคไซน์ ส่วนคี่สร้างสัมประสิทธิ์ไซน์ แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสัญญาณทั่วไปจึงต้องมีทั้ง a_n และ b_n

7.9.4 สมมาตรครึ่งคลื่น

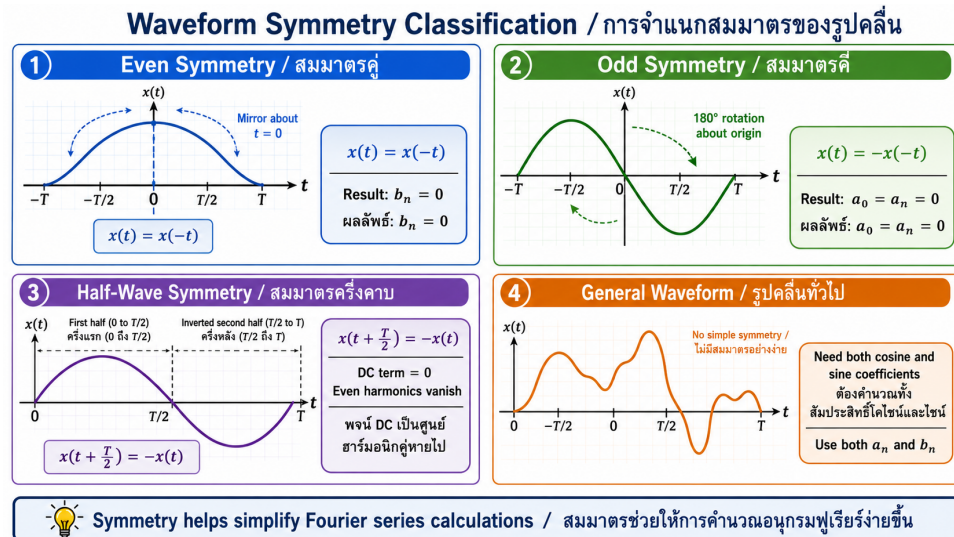
หากฟังก์ชันมีสมมาตรครึ่งคลื่น

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t)$$

องค์ประกอบ DC เป็นศูนย์และฮาร์โมนิกคู่หายไป เหลือเฉพาะฮาร์โมนิกคี่ อย่างไรก็ตาม สมมาตรครึ่งคลื่นไม่เท่ากับ ฟังก์ชันคี่เสมอไป เพราะขึ้นกับตำแหน่งจุดกำเนิดเวลา

7.9.5 สมมาตรหนึ่งในสี่คลื่น

รูปคลื่นบางชนิดมีทั้งสมมาตรคู่หรือคี่และสมมาตรครึ่งคลื่น ทำให้สามารถคำนวณจากช่วงหนึ่งในสี่คาบได้ การใช้สมมาตรนี้ช่วยลดการอินทิเกรต แต่ต้องตรวจสอบรูปคลื่นและจุดกำเนิดอย่างระมัดระวัง



รูปที่ 8: การจำแนกสมมาตรของฟังก์ชันและผลต่อสัมประสิทธิ์

ตัวอย่างที่ 5: อนุกรมฟูเรียร์ของรูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรคี่

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ให้แรงดันคาบ T นิยามบนช่วง $-T/2 < t < T/2$ เป็น

$$v(t) = \begin{cases} -V_m, & -T/2 < t < 0 \\ V_m, & 0 < t < T/2 \end{cases}$$

และทำซ้ำทุกคาบ จงหาอนุกรมฟูเรียร์

1. วิเคราะห์รูปคลื่น

มี $v(-t) = -v(t)$ จึงเป็นฟังก์ชันคี่

ดังนั้น

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

เหลือเพียง b_n

2. เขียนสูตรโดยใช้สมมาตร

$$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} V_m \sin(n\omega_0 t) dt$$

เนื่องจาก $\omega_0 = 2\pi/T$

3. อินทิเกรต

$$b_n = \frac{4V_m}{T} \left[-\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_0^{T/2}$$

$$b_n = \frac{4V_m}{Tn\omega_0} \left[1 - \cos\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) \right]$$

แต่

$$n\omega_0 \frac{T}{2} = n\pi$$

และ $T\omega_0 = 2\pi$ จึงได้

$$b_n = \frac{2V_m}{n\pi} [1 - (-1)^n]$$

4. พิจารณาลำดับ n

- ถ้า n เป็นจำนวนคี่ $(-1)^n = -1$ จึง $b_n = 0$
- ถ้า n เป็นจำนวนคู่ $(-1)^n = 1$ จึง

$$b_n = \frac{4V_m}{n\pi}$$

5. เขียนอนุกรม

$$v(t) = \frac{4V_m}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right]$$

6. ตรวจสอบ

- ไม่มี DC เพราะพื้นที่บวกและลบเท่ากัน
- ไม่มีโคไซน์เพราะเป็นฟังก์ชันคี่

- ไม่มีฮาร์มอนิกคู่เพราะมีสมมาตรครึ่งคลื่น
- ขนาดฮาร์มอนิกลดลงตาม $1/n$

ความหมายทางกายภาพ: ขอบที่เปลี่ยนอย่างฉับพลันต้องใช้องค์ประกอบความถี่สูงจำนวนมากเพื่อสร้างรูปคลื่นให้คม

ตัวอย่างที่ 6: ขบวนพัลส์สมมาตรคู่

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ให้สัญญาณพัลส์คาบ T มีแอมพลิจูด A และความกว้างพัลส์ τ โดยกำหนดหนึ่งคาบบนช่วง $-T/2 < t < T/2$ เป็น

$$x(t) = \begin{cases} A, & |t| < \tau/2 \\ 0, & \tau/2 < |t| < T/2 \end{cases}$$

จงหาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์

1. วิเคราะห์สมมาตร

$x(-t) = x(t)$ จึงเป็นฟังก์ชันคู่ และ

$$b_n = 0$$

2. หาค่าประกอบ DC

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

ฟังก์ชันไม่เป็นศูนย์เฉพาะช่วงยาว τ

$$a_0 = \frac{2A\tau}{T}$$

ดังนั้นค่าเฉลี่ยคือ

$$\frac{a_0}{2} = A \frac{\tau}{T}$$

กำหนดอัตราส่วนหน้าที่ $D = \tau/T$ จะได้ค่าเฉลี่ย AD

3. หา a_n

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cos(n\omega_0 t) dt$$

เพราะอินทิกรัลเป็นฟังก์ชันคู่

$$a_n = \frac{4A}{T} \int_0^{\tau/2} \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$a_n = \frac{4A}{Tn\omega_0} \sin\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$$

ใช้ $\omega_0 = 2\pi/T$

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin\left(n\pi \frac{\tau}{T}\right)$$

หรือ

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin(n\pi D)$$

4. เขียนอนุกรม

$$x(t) = AD + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2A}{n\pi} \sin(n\pi D) \cos(n\omega_0 t)$$

5. แปลความหมาย

- ค่าเฉลี่ยขึ้นกับพื้นที่พัลส์ $A\tau$ ต่อหนึ่งคาบ
- การเปลี่ยน duty cycle ทำให้ทั้ง DC และรูปแบบสเปกตรัมเปลี่ยน
- สัมประสิทธิ์บางลำดับเป็นศูนย์เมื่อ $\sin(n\pi D) = 0$

7.10 สเปกตรัมของสัญญาณและฮาร์โมนิก

7.10.1 รูปขนาด-เฟส

พจน์ไซน์และโคไซน์ของฮาร์โมนิกเดียวกันสามารถรวมเป็นโคไซน์ที่มีขนาดและเฟสได้

$$a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) = A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n)$$

โดย

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

และ

$$\theta_n = \text{atan2}(b_n, a_n)$$

ดังนั้น

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n)$$

ข้อควรระวัง: สูตรเฟสขึ้นกับรูปแบบที่เลือก หากเขียน $A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$ จะได้ $\phi_n = -\theta_n$ จึงต้องระบุเครื่องหมายในสมการให้ชัดเจนและใช้ให้สม่ำเสมอ

7.10.2 สเปกตรัมขนาด

สเปกตรัมขนาดแสดง A_n ที่ความถี่ nf_0 เป็นแท่งไม่ต่อเนื่อง เพราะฟังก์ชันเป็นคาบมีองค์ประกอบเฉพาะความถี่ฮาร์โมนิก ส่วน DC อยู่ที่ 0 Hz และมีขนาด $|a_0/2|$

7.10.3 สเปกตรัมเฟส

สเปกตรัมเฟสแสดง θ_n ของแต่ละฮาร์โมนิก เฟสมีบทบาทต่อการจัดตำแหน่งและรูปร่างของสัญญาณในเวลา แม้สัญญาณสองสัญญาณมีสเปกตรัมขนาดเท่ากัน แต่ถ้าเฟสต่างกัน รูปลักษณ์ในโดเมนเวลาอาจต่างกันอย่างมาก

7.10.4 รูปเชิงซ้อน

อนุกรมฟูเรียร์ยังเขียนด้วยเลขชี้กำลังเชิงซ้อนได้

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

โดย

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

ความสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์ตรีโกณมิติสำหรับ $n > 0$ คือ

$$C_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

$$C_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}$$

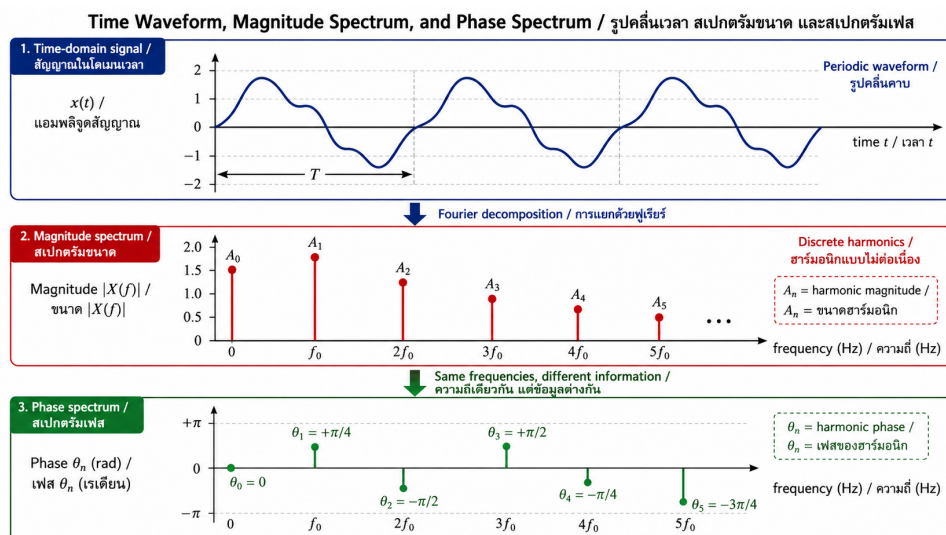
และ

$$C_0 = \frac{a_0}{2}$$

สำหรับสัญญาณจริง

$$C_{-n} = C_n^*$$

เรียกว่า **สมมาตรคอนจูเกต (conjugate symmetry)** รูปเชิงซ้อนมีประโยชน์มากในวิชาสัญญาณและระบบ แต่บทนี้เน้นรูปตรีโกณมิติเป็นหลัก



รูปที่ 9: สเปกตรัมขนาดและเฟสของรูปคลื่นเป็นคาบ

ตัวอย่างที่ 7: แปลงสัมประสิทธิ์เป็นขนาดและเฟส

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ฮาร์มอนิกลำดับหนึ่งของสัญญาณมี $a_1 = 3$ V และ $b_1 = 4$ V จงเขียนในรูปขนาด-เฟส

1. ขนาด

$$A_1 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ V}$$

2. เฟส

$$\theta_1 = \text{atan2}(4, 3) = 53.13^\circ$$

3. เขียนพจน์

$$3 \cos(\omega_0 t) + 4 \sin(\omega_0 t) = 5 \cos(\omega_0 t - 53.13^\circ)$$

4. ตรวจสอบ

$$5 \cos 53.13^\circ = 3, \quad 5 \sin 53.13^\circ = 4$$

จึงถูกต้อง

7.11 ความหมายทางกายภาพขององค์ประกอบความถี่ในสัญญาณไฟฟ้า

7.11.1 องค์ประกอบ DC

องค์ประกอบ $a_0/2$ คือค่าเฉลี่ยของรูปคลื่น หากแรงดันสลับมี DC offset ค่าเฉลี่ยจะไม่เป็นศูนย์ ในวงจรบางชนิด DC อาจทำให้แกนแม่เหล็กมีไบแอส ทำให้อุปกรณ์วัดอ่านค่าเปลี่ยน หรือทำให้สัญญาณอยู่นอกช่วงทำงานที่ต้องการ

7.11.2 ฮาร์มอนิกมูลฐาน

ฮาร์มอนิกลำดับที่ 1 มีความถี่ f_0 และมักเป็นองค์ประกอบหลักที่สัมพันธ์กับการทำงานพื้นฐานของระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า 50 Hz หรือสัญญาณอ้างอิงของวงจรควบคุม

7.11.3 ฮาร์มอนิกลำดับสูง

ฮาร์มอนิกลำดับสูงบ่งชี้รายละเอียดที่เปลี่ยนเร็วของรูปคลื่น เช่น ขอบชันหรือมุมแหลม ยิ่งรูปคลื่นเปลี่ยนฉับพลัน สัมประสิทธิ์ก็ลดลงช้ากว่าและต้องใช้ความถี่สูงมากขึ้นในการประมาณรูปคลื่น

ความถี่สูงมีผลแตกต่างจากความถี่ต่ำในวงจร เนื่องจากรีแอกแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุขึ้นกับความถี่

$$X_L = 2\pi fL$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

ดังนั้นแต่ละฮาร์โมนิกอาจถูกวงจรลดทอนหรือขยายไม่เท่ากัน แม้บทนี้ยังไม่วิเคราะห์การตอบสนองของวงจรอย่างละเอียด แต่แนวคิดนี้อธิบายว่าทำไมการแยกสัญญาณตามความถี่จึงมีประโยชน์

7.11.4 เฟสและรูปร่างคลื่น

เฟสกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์ของยอดและจุดตัดศูนย์ การเปลี่ยนเฟสฮาร์โมนิกโดยไม่เปลี่ยนขนาดสามารถเปลี่ยนรูปร่างคลื่นได้ จึงไม่ควรสรุปคุณลักษณะของสัญญาณจากสเปกตรัมขนาดเพียงอย่างเดียวในทุกกรณี

7.11.5 การซ้อนทับในระบบเชิงเส้น

หากระบบเป็นเชิงเส้น สามารถพิจารณาการตอบสนองต่อแต่ละฮาร์โมนิกแยกกัน แล้วรวมผลตอบสนองได้ หลักการนี้เป็นหัวใจของการวิเคราะห์วงจรและระบบในโดเมนความถี่ แต่ถ้าระบบไม่เชิงเส้น ระบบอาจสร้างความถี่ใหม่ที่ไม่ปรากฏในอินพุต จึงต้องใช้การวิเคราะห์เพิ่มเติม

7.12 การลู่เข้าของอนุกรมฟูเรียร์ เงื่อนไขดิริชเลต์ และปรากฏการณ์กิบส์

7.12.1 เงื่อนไขดิริชเลต์ในเชิงใช้งาน

เงื่อนไขที่นิยมใช้เป็นแนวทางเพียงพอสำหรับการลู่เข้าของอนุกรมฟูเรียร์ในงานพื้นฐาน ได้แก่ ในหนึ่งคาบ ฟังก์ชัน

1. สามารถอินทิเกรตค่าสัมบูรณ์ได้
2. มีจำนวนจุดสูงสุดและต่ำสุดจำกัด
3. มีจำนวนจุดไม่ต่อเนื่องจำกัด และค่าซ้าย-ขวาจำกัด

รูปคลื่นไฟฟ้าทั่วไปที่ต่อเนื่องเป็นช่วง เช่น ซีเลียม สามเหลี่ยม และฟันเลื่อย มักผ่านเงื่อนไขเหล่านี้

7.12.2 ค่าที่จุดต่อเนื่องและจุดกระโดด

ที่จุดซึ่ง $f(t)$ ต่อเนื่อง อนุกรมฟูเรียร์ลู่เข้าหา $f(t)$ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

ที่จุดกระโดด t_d อนุกรมลู่เข้าหาค่าเฉลี่ยของค่าด้านซ้ายและด้านขวา

$$S(t_d) = \frac{f(t_d^-) + f(t_d^+)}{2}$$

ตัวอย่างเช่น รูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่กระโดดจาก $-V_m$ ไป V_m จะมีผลรวมฟูเรียร์ที่จุดกระโดดเท่ากับ 0 แม้จะกำหนดค่าฟังก์ชันที่จุดเดียวเป็นค่าอื่นก็ตาม

7.12.3 ปรากฏการณ์กิบส์

เมื่อใช้ผลรวมแบบตัดทอนประมาณฟังก์ชันที่มีจุดกระโดด จะเกิดการสั่นและพุ่งเกินใกล้จุดไม่ต่อเนื่อง เรียกว่า **ปรากฏการณ์กิบส์** เมื่อเพิ่มจำนวนพจน์ ช่วงที่เกิดการสั่นจะแคบลง แต่สัดส่วนการพุ่งเกินสูงสุดไม่หายไปทั้งหมด โดยมีค่าประมาณร้อยละ 9 ของขนาดการกระโดด

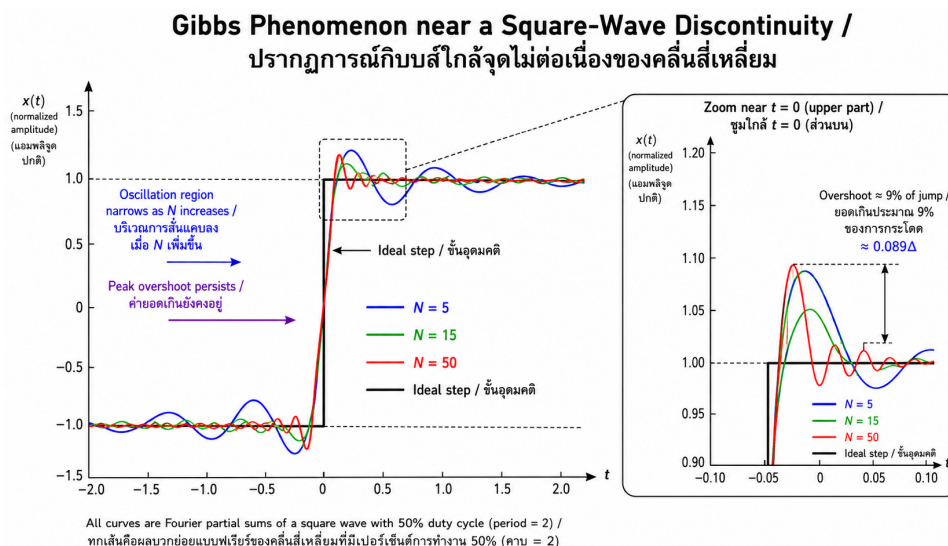
ประเด็นสำคัญคือ การเพิ่มฮาร์มอนิกมิได้ทำให้การประมาณ "ผิดมากขึ้น" พลังงานของความคลาดเคลื่อนโดยรวมลดลงและบริเวณผิดพลาดแคบลง แต่ค่าพุ่งเกินเฉพาะบริเวณจุดกระโดดยังคงปรากฏ

7.12.4 ความราบเรียบกับอัตราการลดลงของสัมประสิทธิ์

โดยทั่วไป รูปคลื่นที่ราบเรียบกว่าจะมีสัมประสิทธิ์ฮาร์มอนิกลดลงเร็วกว่า

- รูปคลื่นมีจุดกระโดด เช่น สี่เหลี่ยม: สัมประสิทธิ์มีกัลระดับประมาณ $1/n$
- รูปคลื่นต่อเนื่องแต่มีมุม เช่น สามเหลี่ยม: สัมประสิทธิ์มีกัลระดับประมาณ $1/n^2$
- ฟังก์ชันที่ราบเรียบมาก: สัมประสิทธิ์อาจลดลงรวดเร็วกว่านั้น

ความสัมพันธ์นี้มีความหมายเชิงวิศวกรรมว่า สัญญาณที่มีขอบชันต้องการแบนด์วิดท์สูงกว่าในการส่งผ่านหรือสร้างซ้ำให้คงรูป



รูปที่ 10: ปรากฏการณ์กิบส์บริเวณจุดไม่ต่อเนื่อง

7.12.5 ความสัมพันธ์ของพาร์เซวาล

ความสัมพันธ์ของพาร์เซวาลเชื่อมพลังงานกำลังสองเฉลี่ยในโดเมนเวลากับผลรวมกำลังสองของสัมประสิทธิ์ สำหรับฟังก์ชันจริงคาบ T

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

หาก $f(t)$ เป็นแรงดัน ด้านซ้ายเท่ากับ V_{rms}^2 ดังนั้นกำลังสองเฉลี่ยของรูปคลื่นเท่ากับผลรวมส่วน DC และส่วนของฮาร์มอนิกแต่ละลำดับ

เงื่อนไขการใช้: ฟังก์ชันต้องมีค่ากำลังสองที่อินทิเกรตได้บนหนึ่งคาบ

ความหมายทางกายภาพ: ฮาร์มอนิกแต่ละลำดับมีส่วนต่อค่ากำลังสองเฉลี่ยของสัญญาณอย่างเป็นอิสระ เพราะฟังก์ชันฐานออร์โทกอนัลกัน

ขอบเขตของบท: ใช้ความสัมพันธ์นี้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเบื้องต้นเท่านั้น การคำนวณ RMS กำลังไฟฟ้า และ THD จะศึกษาอย่างละเอียดในบทที่ 5

7.13 ตัวอย่างโจทย์และการคำนวณแบบเป็นขั้นตอน

หัวข้อนี้รวบรวมตัวอย่างที่เชื่อมแนวคิดหลายส่วนเข้าด้วยกัน โดยใช้ขั้นตอนวิเคราะห์ กำหนดตัวแปร เลือกสูตร คำนวณ ตรวจสอบ และแปลความหมาย

ตัวอย่างที่ 8: อนุกรมฟูเรียร์ของรูปคลื่นฟันเลื่อยสมมาตรคือ

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ให้ฟังก์ชันคาบ $2L$ นิยามบนช่วง $-L < t < L$ เป็น

$$f(t) = \frac{V_m}{L} t$$

จงหาอนุกรมฟูเรียร์

1. วิเคราะห์ฟังก์ชัน

$$f(-t) = \frac{V_m}{L}(-t) = -f(t)$$

จึงเป็นฟังก์ชันคี่

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

2. เลือกสูตร

สำหรับคาบ $2L$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

แทน $f(t) = V_m t/L$

$$b_n = \frac{2V_m}{L^2} \int_0^L t \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

3. อินทิเกรตโดยส่วน

กำหนด

$$u = t, \quad dv = \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

ดังนั้น

$$du = dt, \quad v = -\frac{L}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right)$$

จึงได้

$$\int_0^L t \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = \left[-\frac{Lt}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right)\right]_0^L + \frac{L}{n\pi} \int_0^L \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

อินทิกรัลพจน์หลังเป็นศูนย์ และพจน์ขอบเขตให้

$$\int_0^L t \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = -\frac{L^2}{n\pi} (-1)^n$$

4. หาสัมประสิทธิ์

$$b_n = \frac{2V_m}{L^2} \left[-\frac{L^2}{n\pi} (-1)^n\right]$$

$$b_n = \frac{2V_m}{n\pi} (-1)^{n+1}$$

5. เขียนอนุกรม

$$f(t) = \frac{2V_m}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right)$$

หรือเขียนพจน์แรก ๆ เป็น

$$f(t) = \frac{2V_m}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi t}{L}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2\pi t}{L}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{3\pi t}{L}\right) - \cdots \right]$$

6. ตรวจสอบ

- ฟังก์ชันนี้จะมีเฉพาะพจน์ไซน์
- มีทั้งฮาร์มอนิกคู่และคี่ เพราะรูปคลื่นนี้ไม่มีสมมาตรครึ่งคลื่นตามนิยาม $f(t+L) = -f(t)$ เมื่อพิจารณาจุดกระโดดของการต่อคาบอย่างระมัดระวัง รูปแบบสัมประสิทธิ์สลับเครื่องหมายและไม่ตัดฮาร์มอนิกคู่ทั้งหมด
- สัมประสิทธิ์ลดตาม $1/n$ เพราะการต่อคาบมีจุดกระโดดจาก V_m กลับไป $-V_m$

ตัวอย่างที่ 9: การประมาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมด้วยสามฮาร์มอนิกแรก

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรคี่มี

$$v(t) = \frac{4V_m}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \cdots \right]$$

จงประมาณค่า $v(T/8)$ โดยใช้ฮาร์มอนิกคี่สามลำดับแรก

1. กำหนดมุม

$$\omega_0 \frac{T}{8} = \frac{2\pi T}{T} \frac{T}{8} = \frac{\pi}{4}$$

2. เขียนผลรวมตัดทอน

$$S_3\left(\frac{T}{8}\right) = \frac{4V_m}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \frac{1}{5} \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right]$$

3. แทนค่าตรีโกณมิติ

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

ดังนั้น

$$S_3\left(\frac{T}{8}\right) = \frac{4V_m}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right)$$

$$S_3\left(\frac{T}{8}\right) \approx 1.020 V_m$$

4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ค่าจริงในช่วงนี้คือ V_m ผลประมาณสูงกว่าประมาณ 2% เนื่องจากใช้จำนวนพจน์จำกัด

5. แปลความหมาย

ฮาร์มอนิกจำนวนเพียงสามลำดับให้ค่าภายในช่วงราบใกล้เคียงดี แต่บริเวณขอบกระโดดจะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า

ตัวอย่างที่ 10: ใช้พาร์เซวาลตรวจสอบค่า RMS ของรูปคลื่นสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

สำหรับรูปคลื่นสี่เหลี่ยม $\pm V_m$ ซึ่งมี $a_0 = a_n = 0$ และ

$$b_n = \begin{cases} \frac{4V_m}{n\pi}, & n \text{ คี่} \\ 0, & n \text{ คู่} \end{cases}$$

จงแสดงว่า $V_{\text{rms}} = V_m$

1. ใช้พาร์เซวาล

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$$

เหลือเฉพาะ n คี่

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2} \frac{16V_m^2}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right)$$

ใช้ผลรวมอนุกรมจำนวนคี่

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

ดังนั้น

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{8V_m^2}{\pi^2} \frac{\pi^2}{8} = V_m^2$$

จึงได้

$$V_{\text{rms}} = V_m$$

2. ตรวจสอบในโดเมนเวลา

เพราะ $v^2(t) = V_m^2$ ตลอดคาบ ค่าเฉลี่ยของ $v^2(t)$ คือ V_m^2 และรากที่สองคือ V_m ตรงกับผลจากพาร์เซวาล

3. ความหมายทางกายภาพ

กำลังสองเฉลี่ยทั้งหมดของรูปคลื่นเท่ากับผลรวมส่วนร่วมจากฮาร์โมนิกทุกลำดับ การตัดฮาร์โมนิกออกทำให้ค่ากำลังสองเฉลี่ยของรูปคลื่นประมาณต่ำกว่าค่าจริง

7.14 สรุปขั้นตอนการแก้ปัญหาอนุกรมฟูเรียร์

การแก้โจทย์อย่างเป็นระบบควรใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้

1. กำหนดรูปคลื่นหนึ่งคาบ และเขียนฟังก์ชันเป็นช่วงให้ชัดเจน
2. ระบุคาบและความถี่มูลฐาน T, f_0, ω_0
3. เลือกจุดกำเนิดเวลา ที่ทำให้สมมาตรเห็นชัด
4. ตรวจสอบสมมาตร คู่ คี่ ครึ่งคลื่น หรือหนึ่งในสี่คลื่น
5. หาค่าเฉลี่ย เพื่อประเมินล่วงหน้าว่า DC ควรเป็นศูนย์หรือไม่
6. เลือกสูตรสัมประสิทธิ์ ให้ตรงกับคาบ T หรือ $2L$
7. แบ่งอินทิกรัล ตามช่วงนิยามของฟังก์ชัน
8. คำนวณและจัดรูปตามลำดับ n ตรวจกรณี n คู่และคี่

9. เขียนพจน์แรกอย่างน้อย 3--5 พจน์ เพื่อมองเห็นรูปแบบ
10. ตรวจสอบหน่วยและสมมาตรของคำตอบ
11. สร้างสเปกตรัมขนาดและเฟส เมื่อโจทย์ต้องการตีความความถี่
12. ตรวจสอบย้อนกลับ ด้วยค่าเฉลี่ย จุดตัวอย่าง หรือพาร์เซวาลตามความเหมาะสม

8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

8.1 พจน์ของอนุกรมเข้าใกล้ศูนย์จึงสรุปว่าอนุกรมลู่เข้า

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: $a_n \rightarrow 0$ เป็นเงื่อนไขจำเป็น แต่ไม่เพียงพอ ต้องพิจารณาผลบวกย่อย S_N ตัวอย่าง $\sum 1/n$ ลู่ออกแม้ $1/n \rightarrow 0$

8.2 ค่า a_0 คือค่าเฉลี่ยของสัญญาณ

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: ภายใต้อารมณ์

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum \dots$$

ค่าเฉลี่ยคือ $a_0/2$ ไม่ใช่ a_0

8.3 เลือกช่วงอินทิเกรตไม่ครบหนึ่งคาบ

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: ช่วงอินทิเกรตเลือกเริ่มที่ใดก็ได้ แต่ความยาวต้องเท่ากับ T และนิยามฟังก์ชันต้องถูกต้องตลอดช่วง

8.4 ฟังก์ชันมีพื้นที่บวกและลบเท่ากันจึงเป็นฟังก์ชันคี่

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: พื้นที่รวมเป็นศูนย์บอกเพียงค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ ไม่ได้ยืนยันว่า $f(-t) = -f(t)$ ต้องตรวจสอบสมมาตรที่ละเอียด

8.5 รูปคลื่นสี่เหลี่ยมมีเฉพาะฮาร์มอนิกคี่ทุกกรณี

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรครึ่งคลื่นแบบมาตรฐานมีเฉพาะฮาร์มอนิกคี่ แต่หาก duty cycle ไม่ใช่ 50% มี DC offset หรือเลื่อนจุดอ้างอิง รูปแบบฮาร์มอนิกอาจเปลี่ยน

8.6 ฟังก์ชันคู่หมายถึงมีเฉพาะฮาร์มอนิกลำดับคู่

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: คำว่า “ฟังก์ชันคู่” หมายถึงสมมาตร $f(-t) = f(t)$ และทำให้พจน์ไซน์หายไป มิได้หมายความว่าฮาร์มอนิกลำดับคี่หายไป

8.7 เพิ่มจำนวนพจน์แล้วปรากฏการณ์กิบส์ต้องหายไป

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: บริเวณสั้นแคบลงและความคลาดเคลื่อนโดยรวมลดลง แต่ค่าพุ่งเกินสูงสุดใกล้จุดกระโดดไม่หายทั้งหมด

8.8 สเปกตรัมขนาดเพียงอย่างเดียวกำหนดรูปคลื่นได้เสมอ

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: ต้องพิจารณาเฟสด้วย เพราะเฟสกำหนดการจัดตำแหน่งขององค์ประกอบแต่ละความถี่ในโดเมนเวลา

8.9 ค่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวต้องเป็นบวก

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: a_n และ b_n อาจเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ เครื่องหมายสะท้อนเฟสสัมพัทธ์ขององค์ประกอบนั้น

8.10 จำนวนพจน์มากขึ้นย่อมเหมาะสมที่สุดในทุกงาน

ความเข้าใจที่ถูกต้อง: จำนวนพจน์มากเพิ่มความแม่นยำ แต่เพิ่มภาระคำนวณและอาจเกินแบนด์วิดท์ของระบบ ต้องเลือกตามวัตถุประสงค์ ความละเอียด และข้อจำกัดจริง

9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง

9.1 การวิเคราะห์แรงดันและกระแสที่ไม่เป็นไซน์

โพลดิโอเลกทรอนิกส์และวงจรสวิตช์อาจดึงกระแสเป็นพัลส์ แม้แรงดันแหล่งจ่ายใกล้เคียงไซน์ อนุกรมฟูเรียร์ช่วยระบุฮาร์มอนิกของกระแสและเตรียมพื้นฐานสำหรับวิเคราะห์ผลต่อสาย ตัวนำเป็นกลาง หม้อแปลง และอุปกรณ์ชดเชย

9.2 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและ PWM

สัญญาณ PWM ประกอบด้วยความถี่สวิตช์และองค์ประกอบฮาร์มอนิก การปรับ duty cycle เปลี่ยนค่าเฉลี่ยและสเปกตรัม ดังที่เห็นจากตัวอย่างขบวนพัลส์ การออกแบบฟิลเตอร์เอาต์พุตต้องทราบว่าองค์ประกอบใดต้องผ่านและองค์ประกอบใดต้องลดทอน

9.3 ระบบสื่อสาร

รูปคลื่นดิจิทัลมีขอบเขตและต้องใช้แบนด์วิดท์หลายฮาร์โมนิก หากช่องสัญญาณลดทอนความถี่สูง รูปพัลส์อาจมนและเกิดความคลาดเคลื่อนของเวลา การวิเคราะห์ฟูรีเยร์ช่วยเชื่อมรูปร่างพัลส์กับแบนด์วิดท์

9.4 ระบบควบคุมและการกระตุ้นเป็นคาบ

แรงรบกวนหรือคำสั่งเป็นคาบสามารถแยกเป็นฮาร์โมนิก แต่ละฮาร์โมนิกผ่านระบบด้วยขนาดและเฟสต่างกัน ทำให้สามารถคาดการณ์การสั่นพ้องหรือการขยายบางความถี่ได้

9.5 เครื่องมือวัดและการตรวจสอบสภาพ

สัญญาณสั่นสะเทือน กระแสมอเตอร์ และแรงดันจากเซนเซอร์อาจมีองค์ประกอบความถี่สัมพันธ์กับความผิดปกติ การมองสเปกตรัมทำให้แยกองค์ประกอบที่มองไม่ชัดในกราฟเวลาได้ แม้การใช้งานจริงมักอาศัย DFT หรือ FFT แต่แนวคิดพื้นฐานมาจากอนุกรมและการวิเคราะห์ฟูรีเยร์

9.6 คุณภาพกำลังไฟฟ้า

ฮาร์โมนิกเป็นตัววัดความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น การประเมินเชิงปริมาณ เช่น RMS ของฮาร์โมนิกและ THD จะศึกษาในบทถัดไป บทนี้ให้ฐานในการระบุองค์ประกอบใดเป็น DC มูลฐาน และฮาร์โมนิกลำดับสูง

9.7 กรณีศึกษาเชิงแนวคิด: อินเวอร์เตอร์รูปคลื่นสี่เหลี่ยม

อินเวอร์เตอร์ที่ให้แรงดันสี่เหลี่ยม $\pm V_m$ มีฮาร์โมนิกที่และขนาดลดตาม $1/n$ หากเทียบกับโหลดเชิงเหนี่ยวนำ ฮาร์โมนิกลำดับสูงจะเห็นรีแอกแตนซ์สูงขึ้นตาม $X_L = 2\pi fL$ ทำให้กระแสฮาร์โมนิกลำดับสูงลดลงมากกว่าแรงดัน จึงเป็นตัวอย่างว่ารูปคลื่นแรงดันและกระแสของโหลดอาจมีความผิดเพี้ยนไม่เท่ากัน

9.8 กิจกรรมวิเคราะห์รูปคลื่นสำหรับชั้นเรียน

ชื่อกิจกรรม: จากโดเมนเวลาไปสู่สเปกตรัม

ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง: CLO3, CLO5, CLO6

วัตถุประสงค์: ให้ผู้เรียนใช้คาบ สมมาตร และรูปร่างของสัญญาณทำนายลักษณะสเปกตรัมก่อนคำนวณ

ระยะเวลา: 25 นาที

รูปแบบ: กลุ่ม 3-4 คน

สื่อ: แผ่นกราฟรูปคลื่นสี่เหลี่ยม พัลส์ 25% สามเหลี่ยม และฟันเลื่อย

ขั้นตอน

1. ระบุคาบ T และความถี่มูลฐานของแต่ละรูปคลื่น

2. ตรวจฟังก์ชันคู่ คี่ และสมมาตรครึ่งคลื่น
3. ทำนายว่า DC, a_n , b_n , ฮาร์โมนิกคู่ หรือฮาร์โมนิกคี่ส่วนใดควรเป็นศูนย์
4. วาดสเปกตรัมเชิงคุณภาพโดยไม่ต้องระบุขนาดแน่นอน
5. เปรียบเทียบคำตอบระหว่างกลุ่มและอธิบายเหตุผล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ผู้เรียนสามารถใช้สมมาตรลดการคำนวณและเชื่อมโยงข้อขึ้นกับการมีฮาร์โมนิกลำดับสูง

วิธีประเมิน: ใช้เกณฑ์ 4 ด้าน ด้านละ 2 คะแนน ได้แก่ การหาคาบ การจำแนกสมมาตร การทำนายสัมประสิทธิ์ และการอธิบายสเปกตรัม

10. สรุปท้ายบท

1. ลำดับคือรายการพจน์ตามดัชนี ส่วนอนุกรมคือผลบวกของพจน์ และผลบวกย่อย S_N ใช้พิจารณาการลู่เข้า
2. อนุกรมเรขาคณิตอนันต์ลู่เข้าเมื่อ $|r| < 1$ และมีผลบวก $a_1/(1-r)$
3. ฟังก์ชันเป็นคาบมี $f(t+T) = f(t)$ ความถี่มูลฐานคือ $f_0 = 1/T$ และ $\omega_0 = 2\pi/T$
4. อนุกรมฟูรีเยร์ตรีโกณมิติแทนฟังก์ชันเป็นคาบด้วย DC โคไซน์ และไซน์ที่ความถี่ $n\omega_0$
5. ออริทกอนัลลิตีทำให้สามารถแยกสัมประสิทธิ์ของฮาร์โมนิกแต่ละลำดับได้
6. สำหรับคาบ T

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_T f(t) dt,$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

โดยสัญลักษณ์ $\int_T$ หมายถึงอินทิเกรตตลอดช่วงหนึ่งคาบ

7. ค่าเฉลี่ยของสัญญาณคือ $a_0/2$
8. ฟังก์ชันคู่ทำให้ $b_n = 0$ ส่วนฟังก์ชันคี่ทำให้ $a_0 = a_n = 0$
9. สมมาตรครึ่งคลื่นทำให้องค์ประกอบ DC และฮาร์โมนิกคู่หายไป
10. ขนาดฮาร์โมนิกคือ $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ และเฟสตามรูป $A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n)$ คือ $\theta_n = \text{atan2}(b_n, a_n)$
11. ที่จุดกระโดด อนุกรมฟูรีเยร์ลู่เข้าหาค่าเฉลี่ยของค่าด้านซ้ายและขวา และผลรวมตัดทอนเกิดปรากฏการณ์กิบส์

12. ความสัมพันธ์ของพาร์เซวาลเชื่อมกำลังสองเฉลี่ยของสัญญาณกับผลรวมกำลังสองของสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์
13. อนุกรมฟูเรียร์เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก RMS THD ฟิเตอร์ และการตอบสนองความถี่ในบทย่อยต่อไป

11. คำถามทบทวน

1. ลำดับ อนุกรม และผลบวกย่อยแตกต่างกันอย่างไร
2. เหตุใดเงื่อนไข $a_n \rightarrow 0$ จึงไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่า $\sum a_n$ ลู่เข้า
3. คาบมูลฐานแตกต่างจากคาบที่เป็นพหุคูณของคาบมูลฐานอย่างไร
4. ออร์โทกอนัลลิตีของไซน์และโคไซน์ช่วยให้หาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์ได้อย่างไร
5. เหตุใดค่าเฉลี่ยของสัญญาณจึงเท่ากับ $a_0/2$
6. ฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ส่งผลต่อ a_n และ b_n อย่างไร
7. สมมาตรครึ่งคลื่นกับฟังก์ชันคี่เป็นแนวคิดเดียวกันหรือไม่ จงอธิบาย
8. เหตุใดรูปคลื่นที่มีขอบชันจึงต้องใช้ฮาร์มอนิกลำดับสูงจำนวนมาก
9. ที่จุดไม่ต่อเนื่อง อนุกรมฟูเรียร์ลู่เข้าหาค่าใด
10. สเปกตรัมขนาดและสเปกตรัมเฟสให้ข้อมูลต่างกันอย่างไร
11. ปรากฏการณ์กิบส์เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเพิ่มจำนวนพจน์
12. ความสัมพันธ์ของพาร์เซวาลมีความหมายต่อแรงดัน RMS อย่างไร

12. แบบฝึกหัดท้ายบท

12.1 ระดับพื้นฐาน

ข้อ 1 ลำดับและพจน์ทั่วไป

กำหนดลำดับ $4, 7, 10, 13, \dots$

1. จงระบุชนิดของลำดับ
2. จงหาพจน์ทั่วไป a_n
3. จงหาพจน์ที่ 25

ข้อ 2 ผลบวกอนุกรมเลขคณิต

จงหาผลบวก

$$3 + 8 + 13 + \dots + 98$$

โดยแสดงจำนวนพจน์และขั้นตอนคำนวณ

ข้อ 3 อนุกรมเรขาคณิต

พิจารณาอนุกรม

$$12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$$

1. จงตรวจสอบว่าอนุกรมลู่อู่เข้าหรือลู่ออก
2. ถ้าลู่อู่เข้า จงหาผลบวกอนันต์
3. จงหาผลบวก 6 พจน์แรกและเปรียบเทียบกับผลบวกอนันต์

ข้อ 4 คาบและฮาร์มอนิก

สัญญาณแรงดันหนึ่งมีคาบ $T = 4$ ms จงหา

1. ความถี่มูลฐาน f_0
2. ความถี่เชิงมุมมูลฐาน ω_0
3. ความถี่ของฮาร์มอนิกลำดับที่ 2, 3 และ 7

ข้อ 5 การจำแนกสมมาตร

จงจำแนกฟังก์ชันต่อไปนี้ว่าเป็นฟังก์ชันคู่ ฟังก์ชันคี่ หรือไม่เป็นทั้งคู่และคี่

1. $f_1(t) = t^3$
2. $f_2(t) = t^2 + 2$
3. $f_3(t) = 1 + t$
4. $f_4(t) = \cos(3t)$
5. $f_5(t) = \sin(2t) + \cos(t)$

พร้อมระบุผลที่คาดหวังต่อสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์

12.2 ระดับวิเคราะห์

ข้อ 6 องค์ประกอบ DC

ให้ฟังก์ชันคาบ T นิยามหนึ่งคาบเป็น

$$x(t) = \begin{cases} 6, & 0 < t < T/4 \\ 2, & T/4 < t < T \end{cases}$$

จงหา a_0 และค่าเฉลี่ย x_{avg}

ข้อ 7 รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตร

รูปคลื่นแรงดัน ± 20 V มีคาบ $T = 10$ ms และมีรูปเหมือนตัวอย่างที่ 5

1. จงเขียนอนุกรมฟูเรียร์สามพจน์ที่ไม่เป็นศูนย์แรก
2. จงระบุความถี่และแอมพลิจูดของฮาร์มอนิกลำดับที่ 1, 3 และ 5
3. อธิบายเหตุผลที่ฮาร์มอนิกคู่เป็นศูนย์

ข้อ 8 พัลส์ duty cycle 25%

ขบวนพัลส์สมมาตรคู่มีแอมพลิจูด $A = 8$ V คาบ $T = 1$ ms และ duty cycle $D = 0.25$

1. จงหาค่า DC
2. จงหา a_1, a_2, a_3 และ a_4
3. จงระบุว่าฮาร์มอนิกลำดับใดในชุดนี้เป็นศูนย์

ใช้

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin(n\pi D)$$

ข้อ 9 การสังเคราะห์จากสัมประสิทธิ์

กำหนด

$$x(t) = 2 + 3 \cos(100\pi t) + 4 \sin(100\pi t) - 2 \cos(200\pi t)$$

1. จงหา T และ f_0
2. จงระบุ a_0, a_1, b_1, a_2, b_2
3. จงแปลงฮาร์มอนิกลำดับที่ 1 เป็นรูปขนาด-เฟส
4. จงวาดสเปกตรัมขนาดเชิงเส้น

ข้อ 10 การรู้เข้าที่จุดกระโดด

ฟังก์ชันคาบหนึ่งกระโดดจาก -3 V ทางซ้ายของ $t = t_d$ ไปเป็น 7 V ทางขวา

1. อนุกรมฟูเรียร์รู้เข้าหาค่าใดที่ $t = t_d$
2. ขนาดการกระโดดเท่ากับเท่าใด
3. ประมาณค่าฟังก์ชันเหนือระดับบนจากปรากฏการณ์กิบส์ โดยใช้ร้อยละ 9 ของขนาดการกระโดด
4. เมื่อเพิ่มจำนวนฮาร์มอนิก ค่าฟังก์ชันและความกว้างบริเวณสั่นเปลี่ยนอย่างไร

12.3 ระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11 การวิเคราะห์สัญญาณ PWM สำหรับโหลด DC

วงจรสวิตช์สร้างพัลส์แรงดัน 0 ถึง 24 V ที่ความถี่สวิตช์ 2 kHz และ duty cycle 40% โดยสมมติพัลส์ถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางคาบ

1. จงหาคาบสวิตช์
2. จงหาค่าเฉลี่ยของแรงดัน
3. จงหาสัมประสิทธิ์โคไซน์ a_1, a_2 และ a_5
4. อธิบายว่าทำไมตัวเหนี่ยวนำอนุกรมจึงช่วยให้กระแสเรียบขึ้น โดยเชื่อมโยงกับความถี่ฮาร์มอนิก

ข้อ 12 การเลือกจำนวนฮาร์มอนิกสำหรับการสื่อสารพัลส์

ต้องส่งสัญญาณสี่เหลี่ยมสมมาตรคือที่ $f_0 = 1$ kHz ผ่านช่องสัญญาณที่ส่งผ่านได้ถึง 7 kHz และลดทอนความถี่สูงกว่านี้
อย่างมาก

1. ฮาร์มอนิกใดของสัญญาณสี่เหลี่ยมผ่านช่องสัญญาณได้
2. จงเขียนรูปคลื่นประมาณที่ปลายทางโดยสมมติฮาร์มอนิกที่ผ่านไม่ถูกลดทอนและไม่เปลี่ยนเฟส
3. เปรียบเทียบกับสัญญาณต้นฉบับในด้านขอบขึ้นและการสั้น
4. อธิบายว่าการเพิ่มแบนด์วิดท์ถึง 15 kHz จะเปลี่ยนรูปคลื่นอย่างไร

ข้อ 13 พาร์เซวาลและสัดส่วน RMS จากฮาร์มอนิก

แรงดันเป็นคาบมีองค์ประกอบ

$$v(t) = 10 + 20 \cos(\omega_0 t) + 6 \sin(3\omega_0 t) \text{ V}$$

1. จงหาค่า V_{rms} ด้วยความสัมพันธ์ของพาร์เซวาล
2. จงหาส่วนร่วมกำลังสองเฉลี่ยจาก DC มूलฐาน และฮาร์มอนิกลำดับที่ 3
3. ถ้าฟิลเตอร์ตัดฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ออกโดยไม่เปลี่ยนส่วนอื่น ค่า RMS ใหม่เป็นเท่าใด
4. อธิบายความแตกต่างของรูปคลื่นก่อนและหลังฟิลเตอร์เชิงคุณภาพ

12.4 แนวคำตอบและเฉลยสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ: ส่วนนี้ควรแยกออกจากเอกสารสำหรับนักศึกษาเมื่อต้องการใช้แบบฝึกหัดเป็นงานส่งหรือการประเมิน

เฉลยข้อ 1

แนวคิด: ลำดับเลขคณิตมีผลต่างร่วมคงที่

$$d = 7 - 4 = 3$$

พจน์ทั่วไป

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$a_n = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$$

พจน์ที่ 25

$$a_{25} = 3(25) + 1 = 76$$

คำตอบ: เป็นลำดับเลขคณิต $a_n = 3n + 1$ และ $a_{25} = 76$

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: ใช้ $a_n = a_1 + nd$ ทำให้ดัชนีคลาดหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยข้อ 2

แนวคิด: ต้องหาจำนวนพจน์ก่อน

$$a_N = a_1 + (N - 1)d$$

โดย $a_1 = 3, d = 5, a_N = 98$

$$98 = 3 + (N - 1)5$$

$$95 = 5(N - 1)$$

$$N = 20$$

ผลบวก

$$S_{20} = \frac{20}{2}(3 + 98) = 10(101) = 1010$$

คำตอบ: มี 20 พจน์ และผลบวกเท่ากับ 1010

เฉลยข้อ 3

แนวคิด: เป็นอนุกรมเรขาคณิต $a_1 = 12, r = 0.5$

เพราะ

$$|r| = 0.5 < 1$$

จึงลู่อเข้า

ผลบวกอนันต์

$$S_{\infty} = \frac{12}{1 - 0.5} = 24$$

ผลบวก 6 พจน์

$$S_6 = 12 \frac{1 - 0.5^6}{1 - 0.5}$$

$$S_6 = 24 \left(1 - \frac{1}{64} \right) = 23.625$$

ความแตกต่างจากผลบวกอนันต์

$$24 - 23.625 = 0.375$$

คำตอบ: อนุกรมลู่อเข้าสู่ 24; ทกพจน์แรกมีผลบวก 23.625 ซึ่งต่ำกว่าค่าลิมิต 0.375

เฉลยข้อ 4

แปลงคาบ

$$T = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

ความถี่มูลฐาน

$$f_0 = \frac{1}{T} = 250 \text{ Hz}$$

ความถี่เชิงมุม

$$\omega_0 = 2\pi(250) = 500\pi \approx 1570.8 \text{ rad/s}$$

ฮาร์โมนิก

$$f_2 = 500 \text{ Hz}, \quad f_3 = 750 \text{ Hz}, \quad f_7 = 1750 \text{ Hz}$$

เฉลยข้อ 5

1. t^3 เป็นคี่ จึง $a_0 = a_n = 0$
2. $t^2 + 2$ เป็นคู่ จึง $b_n = 0$
3. $1 + t$ ไม่เป็นทั้งคู่และคี่ โดยทั่วไปมี DC โคไซน์ และไซน์
4. $\cos(3t)$ เป็นคู่ จึงมีเฉพาะโคไซน์ที่สัมพันธ์กับคาบที่เลือก
5. $\sin(2t) + \cos(t)$ ไม่เป็นทั้งคู่และคี่ เพราะเป็นผลรวมของส่วนคี่และส่วนคู่

เหตุผล: ต้องแทน $-t$ แล้วเปรียบเทียบกับ $f(t)$ และ $-f(t)$

เฉลยข้อ 6

แนวคิด: หาค่าเฉลี่ยจากพื้นที่ในหนึ่งคาบ

$$x_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \left[\int_0^{T/4} 6 \, dt + \int_{T/4}^T 2 \, dt \right]$$

$$x_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \left[6\frac{T}{4} + 2\frac{3T}{4} \right]$$

$$x_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \left(\frac{6T}{4} + \frac{6T}{4} \right) = 3$$

ดังนั้น

$$a_0 = 2x_{\text{avg}} = 6$$

คำตอบ: $a_0 = 6$ และ $a_0/2 = x_{\text{avg}} = 3$

เฉลยข้อ 7

ให้ $V_m = 20$ v และ

$$f_0 = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100 \text{ Hz}$$

$$\omega_0 = 200\pi \text{ rad/s}$$

อนุกรมสามพจน์แรก

$$v(t) \approx \frac{80}{\pi} \left[\sin(200\pi t) + \frac{1}{3} \sin(600\pi t) + \frac{1}{5} \sin(1000\pi t) \right] \text{ v}$$

ขนาดฮาร์มอนิก

$$A_1 = \frac{80}{\pi} \approx 25.465 \text{ v}$$

$$A_3 = \frac{80}{3\pi} \approx 8.488 \text{ v}$$

$$A_5 = \frac{80}{5\pi} \approx 5.093 \text{ v}$$

ความถี่คือ 100, 300 และ 500 Hz

เหตุผลที่ฮาร์มอนิกคู่เป็นศูนย์: รูปคลื่นมีสมมาตรครึ่งคลื่น ทำให้ $1 - (-1)^n$ เป็นศูนย์เมื่อ n คู่

เฉลยข้อ 8

ให้ $A = 8, D = 0.25$

ค่า DC

$$AD = 8(0.25) = 2 \text{ v}$$

สัมประสิทธิ์

$$a_n = \frac{16}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$$

ลำดับที่ 1

$$a_1 = \frac{16}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi} \approx 3.601 \text{ v}$$

ลำดับที่ 2

$$a_2 = \frac{16}{2\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{8}{\pi} \approx 2.546 \text{ v}$$

ลำดับที่ 3

$$a_3 = \frac{16}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} \approx 1.200 \text{ v}$$

ลำดับที่ 4

$$a_4 = \frac{16}{4\pi} \sin(\pi) = 0$$

คำตอบ: DC = 2 V และฮาร์มอนิกลำดับที่ 4 เป็นศูนย์ ในภาพรวมทุกลำดับที่เป็นพหุคูณของ 4 จะเป็นศูนย์สำหรับ $D = 0.25$

เฉลยข้อ 9

จาก $100\pi = 2\pi f_0$

$$f_0 = 50 \text{ Hz}, \quad T = 0.02 \text{ s}$$

เปรียบเทียบกับรูปมาตรฐาน

$$\frac{a_0}{2} = 2 \Rightarrow a_0 = 4$$

$$a_1 = 3, \quad b_1 = 4, \quad a_2 = -2, \quad b_2 = 0$$

ฮาร์โมนิกที่ 1

$$A_1 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(4, 3) = 53.13^\circ$$

ดังนั้น

$$3 \cos(100\pi t) + 4 \sin(100\pi t) = 5 \cos(100\pi t - 53.13^\circ)$$

สเปกตรัมขนาดแบบด้านเดียวมี

- 0 Hz: 2
- 50 Hz: 5
- 100 Hz: 2

เครื่องหมายลบของ a_2 สะท้อนเฟส 180 องศา แต่ขนาดเท่ากับ 2

เฉลยข้อ 10

ค่าที่จุดกระโดด

$$S(t_d) = \frac{-3 + 7}{2} = 2 \text{ v}$$

ขนาดการกระโดด

$$\Delta = 7 - (-3) = 10 \text{ v}$$

ค่าพุ่งเกินเหนือระดับบนโดยประมาณ

$$0.09\Delta = 0.9 \text{ v}$$

ดังนั้นค่าสูงสุดโดยประมาณใกล้จุดกระโดดคือ

$$7 + 0.9 = 7.9 \text{ v}$$

เมื่อเพิ่มฮาร์โมนิก บริเวณสั้นจะแคบลงและเข้าใกล้จุดกระโดด แต่ค่าพุ่งเกินสัดส่วนประมาณเดิมไม่หายทั้งหมด

เฉลยข้อ 11

1. คาบสวิตชิง

$$T = \frac{1}{2000} = 0.0005 \text{ s} = 0.5 \text{ ms}$$

2. ค่าเฉลี่ย

$$V_{\text{avg}} = AD = 24(0.4) = 9.6 \text{ v}$$

3. สัมประสิทธิ์

สำหรับพัลส์สมมาตรคู่

$$a_n = \frac{2A}{n\pi} \sin(n\pi D) = \frac{48}{n\pi} \sin(0.4n\pi)$$

ลำดับที่ 1

$$a_1 = \frac{48}{\pi} \sin(0.4\pi) \approx 14.531 \text{ v}$$

ลำดับที่ 2

$$a_2 = \frac{24}{\pi} \sin(0.8\pi) \approx 4.490 \text{ v}$$

ลำดับที่ 5

$$a_5 = \frac{48}{5\pi} \sin(2\pi) = 0$$

4. การตีความตัวเหนี่ยวนำ

ฮาร์มอนิกลำดับที่ n มีความถี่ nf_0 และเห็นรีแอกแตนซ์

$$X_{L,n} = 2\pi(nf_0)L = nX_{L,1}$$

จึงด้านการเปลี่ยนแปลงกระแสที่ความถี่สูงมากกว่า ทำให้รีปิลฮาร์มอนิกลดลงและกระแสเรียงขึ้น ส่วน DC ไม่ถูกต้านด้วยรีแอกแตนซ์เชิงอุดมคติของตัวเหนี่ยวนำ

เฉลยข้อ 12

สัญญาณสี่เหลี่ยมสมมาตรที่มีฮาร์มอนิกคือ $f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$

เมื่อ $f_0 = 1$ kHz และแบนด์วิดท์ถึง 7 kHz ฮาร์มอนิกที่ผ่านคือ

$$1, 3, 5, 7 \text{ kHz}$$

รูปคลื่นประมาณ

$$x_{\text{out}}(t) \approx \frac{4A}{\pi} \left[\sin(2\pi 1000t) + \frac{1}{3} \sin(2\pi 3000t) + \frac{1}{5} \sin(2\pi 5000t) + \frac{1}{7} \sin(2\pi 7000t) \right]$$

รูปคลื่นปลายทางมีขอบมนกว่าต้นฉบับและมีการสั่นใกล้จุดเปลี่ยน เพราะฮาร์มอนิกสูงกว่าถูกตัดออก

ถ้าแบนด์วิดท์เพิ่มเป็น 15 kHz จะผ่านฮาร์มอนิกได้ถึงลำดับ 15 ได้แก่ 1,3,5,7,9,11,13,15 kHz ทำให้ขอบชันขึ้นและช่วงเปลี่ยนแคบลง แต่ยังคงพบกิบส์ใกล้จุดกระโดด

เฉลยข้อ 13

กำหนด

$$\frac{a_0}{2} = 10 \Rightarrow a_0 = 20$$

มูลฐานมี $a_1 = 20, b_1 = 0$ และฮาร์มอนิกที่ 3 มี $a_3 = 0, b_3 = 6$

ใช้พาร์เซวาล

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$$

$$V_{\text{rms}}^2 = 100 + \frac{1}{2}(20^2) + \frac{1}{2}(6^2)$$

$$V_{\text{rms}}^2 = 100 + 200 + 18 = 318$$

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{318} \approx 17.833 \text{ v}$$

ส่วนร่วมกำลังสองเฉลี่ย

- DC: 100 v^2
- มูลฐาน: 200 v^2
- ฮาร์มอนิกที่ 3: 18 v^2

เมื่อตัดฮาร์มอนิกที่ 3

$$V_{\text{rms,new}}^2 = 100 + 200 = 300$$

$$V_{\text{rms,new}} = \sqrt{300} \approx 17.321 \text{ v}$$

รูปคลื่นหลังฟิลเตอร์จะเรียบและใกล้เคียงผลรวมของ DC กับไซน์มูลฐานมากขึ้น ความกระเพื่อมที่เกิดจากความถี่ $3f_0$ หายไป และค่า RMS ลดลงเล็กน้อย

13. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอนและแนวทางประเมินผล

13.1 แผนการสอนที่แนะนำ

ครั้งที่ 1: ลำดับ อนุกรม และฟังก์ชันเป็นคาบ --- 3 ชั่วโมง

ครั้งที่ 2: สัมประสิทธิ์ สมมาตร และสเปกตรัม --- 3 ชั่วโมง

13.2 จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา

1. สับสนระหว่างดัชนี n กับเวลา t
2. ไม่แยกพจน์ a_0 ออกจากค่าเฉลี่ย $a_0/2$
3. เลือก ω_0 ผิดจาก $2\pi/T$

ช่วงเวลา	เนื้อหา/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	หลักฐานระหว่างเรียน
0--20 นาที	ทบทวนตรีโกณมิติ อินทิกรัล คาบและความถี่	คำถามวินิจฉัย 5 ข้อ	คำตอบรายบุคคล
20--60 นาที	ลำดับ อนุกรม ผลบวกย่อย และการลู่ออก	บรรยายสลับตัวอย่าง 1--2	วิธีทำบนใบงาน
60--90 นาที	อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต	คำนวณเป็นคู่และเปรียบเทียบ คำตอบ	ใบงานคู่
90--105 นาที	พัก	---	---
105--140 นาที	ฟังก์ชันเป็นคาบ T, f_0, ω_0	วิเคราะห์กราฟรูปคลื่นไฟฟ้า	ตารางคาบและฮาร์มอนิก
140--170 นาที	แนวคิดการสังเคราะห์ฟูเรียร์	ใช้ภาพรูปที่ 5 และอภิปราย	คำอธิบายเชิงแนวคิด
170--180 นาที	Exit ticket	3 คำถามสั้น	แบบประเมินท้ายคาบ

ช่วงเวลา	เนื้อหา/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	หลักฐานระหว่างเรียน
0--25 นาที	ออร์โทกอนัลลิตี้	วิเคราะห์พื้นที่บวก--ลบจาก กราฟ	คำตอบอธิบาย
25--70 นาที	ที่มาของ a_0, a_n, b_n	บรรยายแบบถามตอบ	สมการที่ผู้เรียนเติม
70--105 นาที	ฟังก์ชันคู่ คี่ และครึ่งคลื่น	กิจกรรมจำแนกสมมาตร	ตารางสรุปสัมประสิทธิ์
105--120 นาที	พัก	---	---
120--155 นาที	ตัวอย่างรูปคลื่นสี่เหลี่ยมและ พัลส์	แก้โจทย์เป็นขั้นตอน	วิธีทำกลุ่ม
155--170 นาที	สเปกตรัม กิบส์ และพาร์เซวาล	วิเคราะห์ภาพและกรณีศึกษา	แผนภาพสเปกตรัม
170--180 นาที	แบบทดสอบสั้น	คำนวณ 1 ข้อ + อธิบาย 1 ข้อ	กระดาษคำตอบ

4. ใช้สูตรช่วง $[-L, L]$ ปะปนกับสูตรคาบ T โดยไม่แทน $T = 2L$
5. มองสมมาตรจากรูปร่างโดยไม่ตรวจสอบการ $f(-t)$
6. สัมแบ่งอินทิกรัลเมื่อฟังก์ชันนิยามเป็นช่วง
7. จัดรูป $1 - (-1)^n$ ไม่ถูกต้อง
8. แปลงจาก a_n, b_n เป็นขนาด--เฟสโดยใช้เครื่องหมายเฟสผิด
9. คาดหวังให้ผลรวมตัดทอนตรงรูปคลื่นที่จุดกระโดด
10. วาดสเปกตรัมโดยวางแท่งที่ความถี่ต่อเนื่องแทนที่จะเป็น nf_0

13.3 วิธีช่วยผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน

- ผู้เรียนที่ต้องการเสริมพื้นฐาน: ให้ตารางอินทิกรัลและแบบฝึกแยกสมมาตรก่อนโจทย์เต็ม
- ผู้เรียนระดับปานกลาง: ให้โครงขั้นตอนโดยเว้นช่องสำหรับเลือกช่วงและสูตร
- ผู้เรียนที่พร้อมสูง: ให้โจทย์ย้อนกลับจากสเปกตรัมไปสร้างรูปคลื่น และให้เปรียบเทียบรูปตรีโกณมิติกับรูปเชิงซ้อน
- การเรียนแบบกลุ่ม: กำหนดบทบาทผู้วิเคราะห์สมมาตร ผู้คำนวณอินทิกรัล ผู้ตรวจหน่วย และผู้อธิบายสเปกตรัม

13.4 แนวทางประเมินระหว่างเรียน

รายการประเมิน	สัดส่วนภายใน บท	CLO ที่ประเมิน	เกณฑ์หลัก
แบบทดสอบวินิจฉัยและ Exit ticket	10%	CLO1, CLO3	นิยาม คาบ ความถี่ และการตีความ
ใบงานอนุกรมและผลบวกย่อย	15%	CLO1, CLO2	สูตร ขั้นตอน และความถูกต้อง
ใบงานสมมาตรและสัมประสิทธิ์	20%	CLO4, CLO5	การเลือกสูตรและลดรูป
กิจกรรมสเปกตรัมกลุ่ม	15%	CLO3, CLO6	การเชื่อมโดเมนเวลา--ความถี่
แบบฝึกหัดท้ายบท	25%	CLO1--CLO6	การคำนวณและประยุกต์
แบบทดสอบสรุปบท	15%	CLO3--CLO6	โจทย์คำนวณและคำอธิบาย

สัดส่วนในตารางเป็นข้อเสนอสำหรับการประเมินภายในบท ผู้สอนควรปรับให้สอดคล้องกับแผนประเมินผลของรายวิชา

13.5 ทรัพยากรสำหรับโจทย์หาสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์ 10 คะแนน

13.6 เกณฑ์ตรวจหลักฐานการเรียนรู้

ผู้เรียนถือว่าบรรลุผลลัพธ์ขั้นต่ำเมื่อ

เกณฑ์	2 คะแนน	1 คะแนน	0 คะแนน
กำหนดคาบและ ω_0	ถูกต้องครบ	ผิดเล็กน้อยแต่แนวคิดถูก	ไม่ระบุหรือผิดหลัก
วิเคราะห์สมมาตร	ระบุพร้อมเหตุผล	ระบุถูกต้องแต่ไม่ให้เหตุผล	ระบุผิด
ตั้งอินทิกรัล	ช่วงและฟังก์ชันถูก	ผิดเล็กน้อยหนึ่งจุด	ใช้สูตรไม่สอดคล้อง
คำนวณสัมประสิทธิ์	ขั้นตอนและผลถูก	มีข้อผิดพลาดคำนวณ	ไม่สามารถคำนวณได้
ตีความอนุกรม/สเปกตรัม	ระบุ DC ฮาร์มอนิก หน่วยครบ	ตีความได้บางส่วน	ไม่ตีความ

- อธิบายความแตกต่างระหว่างลำดับและอนุกรมได้ถูกต้องอย่างน้อย 70%
- คำนวณอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิตได้อย่างน้อย 70%
- หา T, f_0, ω_0 และฮาร์มอนิกได้ถูกต้องอย่างน้อย 80%
- ตั้งสูตรสัมประสิทธิ์ฟูเรียร์และเลือกช่วงได้ถูกต้องอย่างน้อย 70%
- ใช้สมมาตรเพื่อตัดสัมประสิทธิ์ที่เป็นศูนย์ได้อย่างน้อย 70%
- อ่านสเปกตรัมและอธิบาย DC มูลฐาน และฮาร์มอนิกได้อย่างน้อย 70%

14. สื่อ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และเอกสารอ้างอิง

14.1 สื่อแนะนำสำหรับผู้เรียน

องค์กร/ผู้จัดทำ	หัวข้อหรือหนังสือที่ตรวจสอบได้	คำค้นแนะนำ	จุดประสงค์ในการใช้	ช่วงเวลาที่เหมาะสม
MIT OpenCourseWare	Fourier Series: Basics, วิชา Differential Equations	MIT OCW Fourier Series Basics definition coefficients	ทบทวนนิยาม สูตรสัมประสิทธิ์ และ ฟังก์ชันคาบ	หลังหัวข้อ 7.5--7.7
MIT OpenCourseWare	Operations on Fourier Series	MIT OCW operations Fourier series even odd convergence	ศึกษาสมมาตร การลู่อเข้า และกิบส์	หลังหัวข้อ 7.9 และ 7.12
MIT OpenCourseWare, Signals and Systems	Continuous-Time Fourier Series	MIT RES 6-007 continuous time Fourier series	มองอนุกรมฟูเรียร์จากมุมสัญญาณ และระบบ	ก่อนเข้าสู่หัวข้อสเปกตรัม
Stanford Engineering Everywhere	EE261: The Fourier Transform and Its Applications	Stanford EE261 Fourier series Brad Osgood	ขยายความเข้าใจเรื่องฐานฟังก์ชัน สเปกตรัม และการประยุกต์	สำหรับผู้เรียนที่ต้องการ เนื้อหาเพิ่มเติม
NPTEL, IIT Roorkee	Mathematical Methods and its Applications: Fourier series and convergence	NPTEL Fourier series convergence IIT Roorkee	ทบทวนการลู่อเข้าและตัวอย่าง คำนวณระดับวิศวกรรม	หลังเรียนจบบท
NPTEL, IIT Kanpur	Principles of Signals and Systems	NPTEL principles signals systems Fourier series	เชื่อมโยงสัญญาณเป็นคาบกับระบบ ไฟฟ้า	ก่อนเริ่มบทที่ 5
Rice University ECE	Fundamentals of Electrical Engineering I: Frequency Domain	Rice ECE classic Fourier series electrical engineering	อ่านตัวอย่างสัญญาณและสเปกตรัม ในบริบทวิศวกรรมไฟฟ้า	ใช้ประกอบการนิศึกษา

14.2 แนวทางใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

- ให้ผู้เรียนอ่านหรือรับชมโดยมีคำถามนำ ไม่ควรมอบสื่อโดยไม่มีภารกิจ
- คำถามนำที่แนะนำ ได้แก่ “สูตรสัมประสิทธิ์เกิดจากสมบัติใด” “ที่จุดกระโดดผลรวมลู่อเข้าค่าใด” และ “สมมาตรใด ทำให้ฮาร์มอนิกหายไป”

3. หลังรับชม ให้ผู้เรียนเขียนสรุปหนึ่งย่อหน้าและแก้โจทย์สั้นหนึ่งข้อ
4. เปรียบเทียบรูปแบบสัญลักษณ์ของแต่ละแหล่ง เพราะบางแหล่งใช้ A_0 , a_0 หรือกำหนดพจน์คงที่ต่างรูปกัน
5. เน้นให้ผู้เรียนตรวจสอบสูตรกับนิยามของแหล่งนั้นก่อนแทนค่า เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนด้วยตัวประกอบ 2

14.3 เอกสารอ้างอิง

14.3.1 เอกสารหลักที่ใช้กำหนดโครงสร้าง

- *teaching_document_structure_5571102_electrical_engineering_mathematics.md*. (2569). โครงสร้างเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า.
- *prompt-core.md*. (2569). Prompt กลางสำหรับออกแบบเอกสารประกอบการสอนระดับอุดมศึกษา.
- *module-a-images.md*. (2569). Module A: ภาพประกอบและ Prompt สร้างภาพ.
- *module-b-equations.md*. (2569). Module B: สมการและตัวอย่างคำนวณ.
- *module-e-exercises-solutions.md*. (2569). Module E: แบบฝึกหัดและเฉลย.
- *module-f-obe-assessment.md*. (2569). Module F: OBE และการประเมินผล.
- *module-h-media-references.md*. (2569). Module H: สื่อ วิดีโอ และเอกสารอ้างอิง.

14.3.2 หนังสือและตำรา

Brown, J. W., & Churchill, R. V. (2011). *Fourier series and boundary value problems* (8th ed.). McGraw-Hill.

Johnson, D. H. (2016). *Fundamentals of electrical engineering I*. Rice University.

Kreyszig, E. (2011). *Advanced engineering mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.

Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1997). *Signals and systems* (2nd ed.). Prentice Hall.

Osgood, B. (2007). *The Fourier transform and its applications: Lecture notes for EE 261*. Stanford University.

14.3.3 แหล่งข้อมูลออนไลน์จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกษา

Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare. (2011). *Fourier series: Basics*. In *18.03SC Differential Equations*. <https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-iii-fourier-series-and-laplace-transform/fourier-series-basics/>

Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare. (2011). *Operations on Fourier series*. In *18.03SC Differential Equations*. <https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/pages/unit-iii-fourier-series-and-laplace-transform/operations-on-fourier-series/>

Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare. (2011). *Continuous-time Fourier series*. In *RES.6-007 Signals and Systems*. <https://ocw.mit.edu/courses/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/resources/lecture-7-continuous-time-fourier-series/>

National Programme on Technology Enhanced Learning. (n.d.). *Mathematical methods and its applications*. Indian Institute of Technology Roorkee. <https://nptel.ac.in/courses/111107098>

National Programme on Technology Enhanced Learning. (n.d.). *Principles of signals and systems*. Indian Institute of Technology Kanpur. <https://nptel.ac.in/courses/108104100>

Rice University Department of Electrical and Computer Engineering. (n.d.). *ELEC 241: Fundamentals of electrical engineering I*. <https://www.ece.rice.edu/~dhj/courses/elec241/>

Stanford Engineering Everywhere. (n.d.). *EE261: The Fourier transform and its applications*. Stanford University. <https://see.stanford.edu/Course/EE261>

14.3.4 หมายเหตุด้านการอ้างอิง

- รายการอ้างอิงจัดรูปแบบตามแนว APA 7 โดยปรับให้เหมาะกับเอกสารการสอนภาษาไทย
- วันที่เข้าถึงแหล่งออนไลน์สำหรับการจัดทำต้นฉบับนี้คือ 15 กรกฎาคม 2569
- ก่อนเผยแพร่ฉบับพิมพ์ ควรตรวจสอบนโยบายลิงก์ การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บ และรายละเอียดฉบับพิมพ์ของหนังสืออีกครั้ง

ภาคผนวก ก สรุปสูตรสำคัญ

ก.1 อนุกรมเลขคณิต

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$S_N = \frac{N}{2}[2a_1 + (N - 1)d] = \frac{N}{2}(a_1 + a_N)$$

ก.2 อนุกรมเรขาคณิต

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$S_N = a_1 \frac{1 - r^N}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}, \quad |r| < 1$$

ก.3 ความถี่ของฟังก์ชันเป็นคาบ

$$f_0 = \frac{1}{T}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad f_n = nf_0$$

ก.4 อนุกรมฟูรีเยร์คาบ T

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

ก.5 สมมาตร

- ฟังก์ชันคี่: $b_n = 0$
- ฟังก์ชันคู่: $a_0 = a_n = 0$
- สมมาตรครึ่งคลื่น: DC และฮาร์มอนิกคู่เป็นศูนย์

ก.6 ขนาดและเฟส

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \text{atan2}(b_n, a_n)$$

$$a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) = A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n)$$

ก.7 รูปเชิงซ้อน

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

ก.8 พาร์เซวาล

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

ภาคผนวก ข แบบตรวจสอบก่อนส่งงานของนักศึกษา

- [] ระบุคาบ T และ ω_0 ถูกต้อง
- [] เลือกช่วงอินทิเกรตครบหนึ่งคาบ
- [] เขียนฟังก์ชันเป็นช่วงครบถ้วน
- [] ตรวจสอบมาตรก่อนคำนวณ
- [] แยกค่าเฉลี่ย $a_0/2$ จาก a_0
- [] ใช้สูตรสัมประสิทธิ์สอดคล้องกับนิยามอนุกรม
- [] แสดงขั้นตอนอินทิเกรตและจัดรูปตาม n
- [] ตรวจกรณี n คู่และคี่
- [] ระบุหน่วยของสัมประสิทธิ์และความถี่
- [] เขียนพจน์แรกเพื่อให้เห็นรูปแบบ
- [] ตรวจสอบคำตอบด้วยสมมาตร ค่าเฉลี่ย หรือค่าตัวอย่าง
- [] ติความ DC มูลฐาน ฮาร์มอนิก และสเปกตรัม